編號：_____

111 學年度國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

實作二　　時間：90 分鐘

分數：_____

【注意事項】

一、 請**全程戴上化學實驗用的安全護目眼鏡及活性碳口罩操作實驗**。

二、 實驗桌上之藥品在正常操作下絕對足夠使用，若不敷使用，可向監考老師索取額外藥品，但將**酌予扣 5 分**。

三、 玻璃器材請務必小心使用，實驗前請先檢查是否有破損，如有破損請及時反應更換。若實驗中不甚打破器材可向監考老師要求更換，但將**酌予扣分**。

四、 本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、丙酮、衛生紙可自由取用。

五、 實驗完畢後依指示清理桌面與廢液，所有廢液倒入不含鹵素廢液桶回收，**嚴禁將廢液倒入水槽，違者將嚴重扣分**。清空後的試管再以丙酮與清水清洗乾淨並攜帶至講台前回收。

六、 實驗開始前請務必先在每一張試卷上寫上你的編號。

有機化合物的定性分析

一、 前言

在有機實驗室裡有成千上百的有機化合物，這些化合物一般可以使用官能基來作為區分：如烷基、醇基、羧酸基等等。因為人眼無法分辨出有機化合物的官能基，所以從這些化合物的外觀看來不外乎是固態、液態或氣態。本實驗的設計是以定性分析來分辨所提供的未知物種類。有機化合物的物理性質如密度、熔點、溶解度、酸鹼度或者通過一些特殊化學反應（如顏色變化、氧化還原反應、沈澱反應）是同學們需要加以利用以檢查某些官能基是否存在。

熔點：請自行判斷分子的狀態（液態，固態或是氣態）

溶解度：同類互溶

編號：_____

二、 實驗器材及藥品

1. 公用藥品、器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
衛生紙		數包	清潔劑		數瓶
蒸餾水	20 L	2 桶	丙酮		數瓶

2. 個人器材：

名稱	規格	單位	數量	名稱	規格	單位	數量
燒杯	400 mL	個	1	試管刷子		支	1
燒杯	100 mL	個	1	拋棄式手套		雙	1
量筒	10 mL	支	1	抹布		條	1
試管架	5 x 10	個	1	活性碳口罩		個	1
小試管	(1.2 x 10 cm)	支	30	標籤紙	8 x 20 mm	張	1
洗瓶 (裝蒸餾水)	500 mL	瓶	1	刮勺		支	1
塑膠滴管		支	10	鋁箔	10 x 10 cm	片	1

3. 未知藥品：

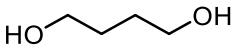
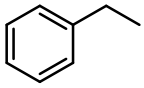
未知藥品	1	2	3	4	5	6	7
規格	0.5 g	0.5 g	0.5 g	0.5 g	1 mL	1 mL	1 mL
數量	1 包	1 包	1 包	1 包	1 瓶	1 瓶	1 瓶

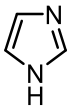
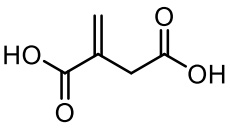
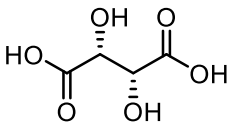
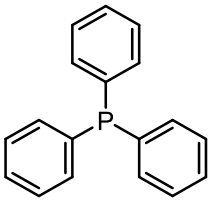
4. 測試試劑：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
2 M 硫酸水溶液	6 mL	1 瓶	蒸餾水	500 mL 洗瓶	1 瓶
2 M 氫氧化鈉水溶液	6 mL	1 瓶	正己烷	6 mL	1 瓶
1%過錳酸鉀水溶液	6 mL	1 瓶	乙酸乙酯	6 mL	1 瓶

編號：_____

三、 未知藥品簡介

代號	A	B	C
名稱	順式 1,4-丁烯二醇	1,4-丁二醇	乙苯
分子量(g/mol)	88.11	90.12	106.17
熔點(°C)	4–10	16	−95
密度(at 25 °C)	1.072	1.017	0.867
結構			

代號	D	E	F	G
名稱	咪唑	衣康酸	L-(+)-酒石酸	三苯基磷
分子量(g/mol)	68.08	130.10	150.09	262.29
熔點(°C)	88–91	165–168	170–172	79–81
結構				

四、 實驗

1. 已知未知藥品 **1**–**7** 為上述 7 種化合物 **A**–**G**，請依其物性、化性做定性分析以分辨未知藥品為何種化合物。

編號：_____

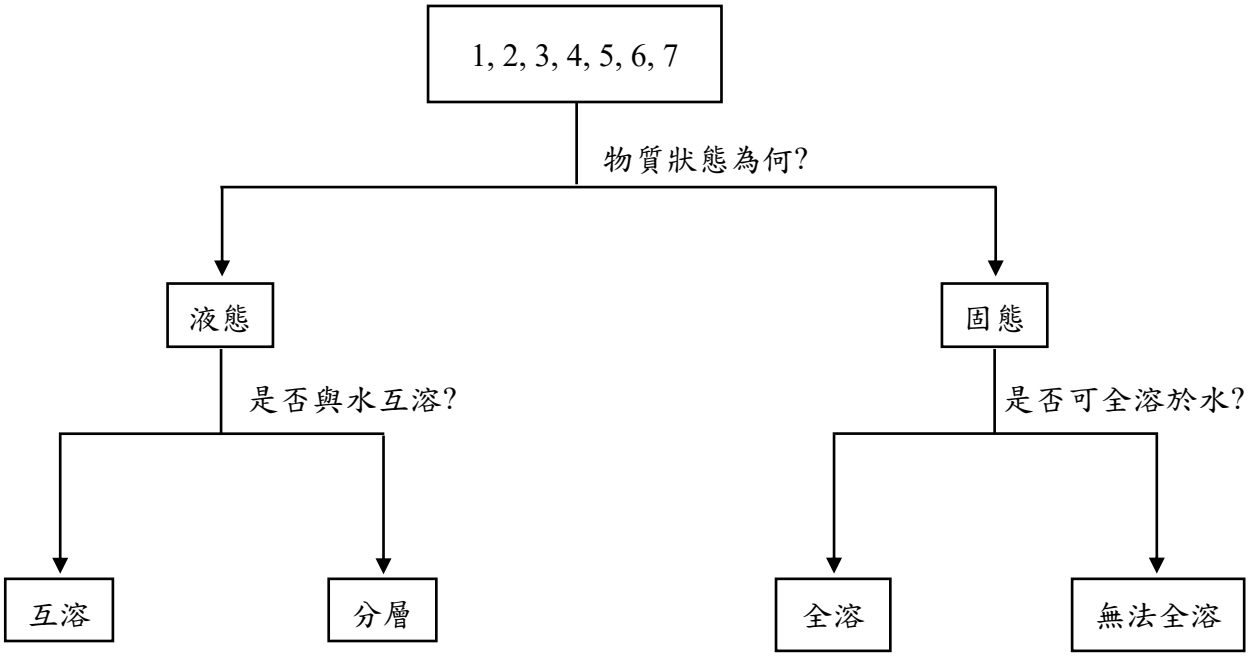
2. 使用所提供的 2 M 硫酸水溶液、2 M 氫氧化鈉水溶液、1%過錳酸鉀水溶液、蒸餾水、正己烷、乙酸乙酯作為測試試劑。

提示 1：實驗操作方法

若未知藥品為液體，在試管中加入約 0.1 mL 未知藥品及 0.5 mL 測試試劑；若未知藥品為固體，在試管中加入適量未知藥品及 0.5 mL 測試試劑。

(備註：所給予之未知藥品至少可做 5 次測試，請**斟酌用量**並**選擇適當**的**測試試劑**進行定性分析。)

提示 2：參考圖示之分類方式，自行設計實驗。



以上流程並不完整，請參考圖示，設計出完整實驗以區分七種未知藥品 **1**–**7**。

編號：_____

五、 問題

1. 根據你的實驗結果，這七種未知藥品分別為何? **(請填入代號 A–G)**

(每格 10 分，共 70 分)

未知藥品	1	2	3	4	5	6	7
代號							

2. 回答下列問題，**藥品以代號填寫(A–G**）

(a) 未知藥品中，哪兩項固態物質在水中的溶解度最好? (2 分)

(b) 將 **A**、**B**、**C** 分別逐滴加入 1%過錳酸鉀水溶液。試問：

(i) **A**、**B**、**C** 何者會與過錳酸鉀反應? 以何種官能基進行反應? 進行何種反應? (5 分)

(ii) 呈上題，過錳酸鉀中的錳的氧化數為? 反應完成後，錳的氧化數為? (6 分)

(iii)呈上題，反應前後的外觀變化為何(顏色、沉澱或氣體生成)? (2 分)

編號：_____

3. 將順式 1,4-丁烯二醇 (A)、乙苯 (C)、衣康酸 (E)、硫酸的酸性依強到弱排列。(5 分)

4. 將 1,4-丁二醇 (A)、乙苯 (C)、L-(+)-酒石酸 (F)的分子間作用力依強到弱排列。(5 分)

5. 已知 L-(+)-酒石酸 (F)可能產生分子內氫鍵，試畫出兩種含有分子內氫鍵的結構式 (氫鍵以虛線"---"表示)。(5 分)

編號：_____

111 學年度國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

實作一　　時間：90 分鐘

分數：_____

【注意事項】

1. 實驗進行中，請全程穿上實驗衣、戴上安全護目眼鏡，並請遵守實驗安全法則取藥及操作實驗。
2. 實驗桌上之實驗藥品及器材均絕對足夠使用，若需額外補發實驗藥品及器材者，可以向監試老師申請，考慮實驗者技術與考試公平性，扣總分 5 分。請務必小心使用。
3. 實驗器材使用前、後均需以清水清洗乾淨；實驗完畢後請依指示清理桌面。
4. 本實驗室所提供的公用器材如蒸餾水、拋棄式手套、衛生紙可自由取用。
5. 只可使用試場提供之電子計算機。
6. 實驗過程因使用到較濃的鹼液，請先加入自來水稀釋後，再倒入水槽。
7. 實驗開始前請務必先在每一張試卷上寫上你的編號。

溶解度積的測定

一、實驗背景及原理

電解質溶於水中可解離出陰離子與陽離子，難溶解的鹽類在達到飽和溶解度時，所解離出的陰離子與陽離子濃度會呈現一定的關係，我們常以溶解度積(K_{sp})來描述他們的關係：

$A_xB_y \leftrightarrow xA + yB$　　$Ksp = [A]^x[B]^y$

溶解度積可以透過測定飽和溶液中各離子濃度，再代入以上公式求知。本次實驗將利用此一原理測定$Ca(OH)_2$的溶解度積，飽和溶液在實驗操作時，常常因些許水分揮發造成懸浮固體殘留於玻璃容器，影響測定，因此本次實驗在過濾取得飽和溶液後，先進行一次稀釋，避免實驗過程發生過飽和現象。我們會以酸鹼滴定測定OH^-，再以EDTA測定Ca^{2+}，EDTA與鈣離子的結合比例為1:1。

。

編號：_____

二、實驗器材及藥品

個人藥品：

名稱	數量	名稱	數量
氫氧化鈣	1 管	紫脲酸銨指示劑	1 管
EDTA (0.01 M)	100 mL	酚酞指示劑	1 瓶
鹽酸 (0.00 94M)	100 mL		

個人器材：

器材/規格	數量	器材/規格	數量
滴定管（50 mL）	2 支	定量瓶（100 mL）	1 只
滴定管夾及架	1 組	燒杯（100 mL）	1 個
吸量管 10 mL	1 支	燒杯（250 mL）	1 個
吸量管 25 mL	1 支	燒杯（600 mL）	1 個
安全吸球	1 個	玻棒	1 支
玻璃漏斗	2 個	標籤紙	1 張
錐形瓶（125 mL）	3 個	清洗用刷子	1 支
錐形瓶（250 mL）	1 個	抹布	1 條
量筒（10 mL）	1 支	洗滌瓶	1 個
量筒（50 mL）	1 支		

公用器材及藥品：

器材/規格	器材/規格	器材/規格	器材/規格	器材/規格	藥品
蒸餾水	拋棄式手套	衛生紙	濾紙(No.1)	塑膠滴管	氫氧化鈉

三、實驗步驟

A. 氫氧化鈣溶解過濾

1. 將所提供的氫氧化鈣固體整管倒入 250 mL 燒杯中，再加入 100.0 mL 蒸餾水。
2. 充分攪拌約 5~10 分鐘直到溶解平衡，靜置於一旁。
3. 將漏斗放置在 250 mL 錐形瓶上；取一張濾紙(請至講台拿取)並折成扇形濾紙，放在漏斗上。

   扇形濾紙的折法請參照最後一頁說明。
4. 將氫氧化鈣混濁溶液搖晃均勻後，小心地傾倒至濾紙中，過濾取下方澄清液。

   注意：每次傾倒溶液至漏斗中時，都必須先搖晃均勻後再倒入。
5. 當收集濾液達到 50 mL 以上時，即足以進行以下實驗，無須等到完全濾乾。
6. 將 50.0 mL 飽和液稀釋成 100.0 mL。

編號：_____

B. 測定稀釋濾液中氫氧離子濃度

7. 將稀釋濾液，以玻璃漏斗裝入50 mL滴定管中。
8. 取20.0 mL鹽酸放入125 mL錐形瓶。
9. 滴入3-5滴酚酞指示劑。
10. 利用稀釋濾液滴定鹽酸，直到出現明顯紅色且搖晃30秒不會褪色，記錄體積於下表。
11. 重複 8 – 10 步驟，作第二次滴定。

測定結果

	初讀數(mL)	末讀數(mL)	所需體積(mL)	平均體積(mL)
第一次				
第二次				(12 分)

計算稀釋濾液中氫氧根離子濃度：

$[OH^-]$ = _____M (10 分)

編號：_____

C. 測定稀釋濾液中鈣離子濃度

12. 將EDTA以玻璃漏斗裝入50 mL滴定管中。
13. 取 10.0 mL 稀釋濾液，放入 125 mL 的錐形瓶中。
14. 加入少量氫氧化鈉於步驟 13 的錐形瓶中。(請帶著裝有稀釋濾液的錐形瓶至講台加入，若為顆粒狀藥品，最多加入一顆固體)
15. 倒入少量紫脲酸銨指示劑固體(請酌量使用，溶液可呈色即可，勿一次倒光)，確認可見明顯顏色為_____色。(3 分)
16. 以EDTA滴定稀釋濾液直到恰過滴定終點時，你看見_____色，記錄體積於下表。(3分)
17. 重複 13-16 步驟，作第二次滴定。

滴定結果

	初讀數(mL)	末讀數(mL)	所需體積(mL)	平均體積(mL)
第一次				
第二次				(12 分)

計算稀釋濾液中鈣離子濃度：

$[Ca^{2+}]$ = _____M (10 分)

編號：_____

四、問答與計算題

問題一：依據實驗的數據你可否算出 $Ca(OH)_2$ 的溶解度積(K_{sp})? (14 分)

編號：_____

問題二： 假設 $Ca(OH)_2$ 的溶解度積恰為 10^{-6} (此為假設值，並非真值)，你利用實驗室的鹽酸將發給你的 $Ca(OH)_2$ 完全溶解，然後將此溶液放在>200℃烘箱完全烘乾，發現有固體在容器內，小心取下稱重的到 2.4 克，請問你一開始拿到的 $Ca(OH)_2$ 多重? (10 分)

問題三: 假設 $Ca(OH)_2$ 的溶解度積恰為 10^{-6} (此為假設值，並非真值)，如果你是使用 0.08 M 氯化鈣水溶液溶解 $Ca(OH)_2$ 直到飽和狀態，請問此時過濾澄清液的 pH=？ (10 分)

編號：_____

問題四： 以稀釋濾液滴定鹽酸時，為何到達終點後所呈現的紅色色澤又逐漸褪去?(8 分)

問題五： 本次實驗已經先稀釋過濾的飽和溶液，避免水分揮發造成過飽和的固體析出，但是你放入滴定管內的稀釋澄清濾液，如果仔細觀察，過一段時間還是看到有些混濁，請問可能的原因是什麼?(8 分)

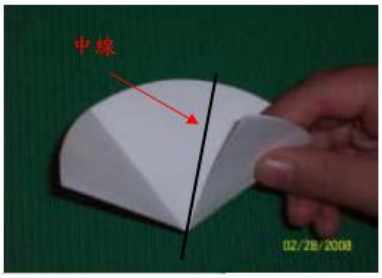
編號：_____

扇形濾紙的折法：

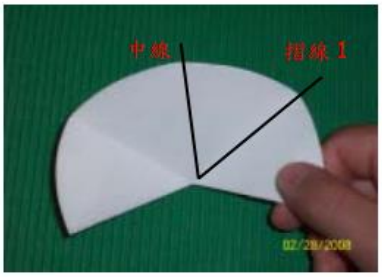
先將濾紙對摺再對摺成為扇形，然後打開濾紙的一邊，以褶痕為中心線，將兩邊壓下，壓出褶痕。以相同的方法繼續以褶痕為中心線摺疊，可以得到八瓣之扇形凹褶。扇形摺疊法，可以增加濾紙與溶液的接觸面積，同時由於空氣可以自褶縫間流通，因此較快達到壓力平衡而加速過濾。

1. 取一張濾紙，對摺、再對摺。打開後將其中一半向上摺疊，使角與中線頂端、邊與中線對齊。





2. 另一半的濾紙做同樣的處理，向上摺，使角與中線頂端、邊與中線對齊。打開濾紙，使濾紙呈現步驟 1 中的對摺狀態，濾紙上出現的摺線可作為以下摺疊步驟中對齊的基準。 將其中一邊向上摺，使角與摺線 1 的頂端對齊，邊與摺線 1 對齊。



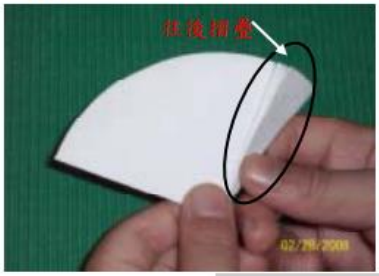
3. 將圈起來的部份向後摺。 將濾紙摺向後方的部份再往前摺，讓 A 邊與中線對齊。





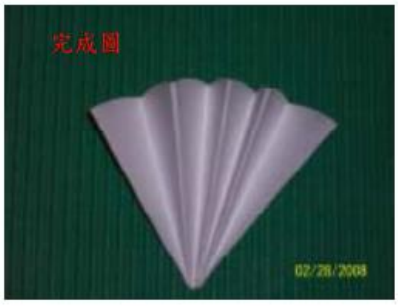


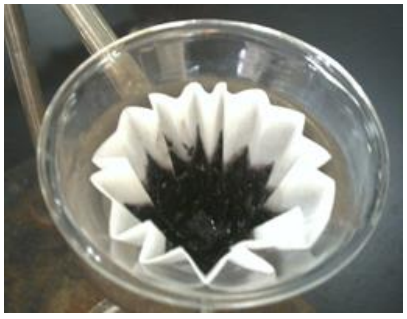
4. 如摺扇子一般，將濾紙摺疊的部份往後摺、往前摺、再往後摺，直到濾紙呈扇形為止。











編號：_____

109學年度高級中學台灣省北二區化學科能力競賽－化學科

實作(一) 時間：90分鐘　　分數：_____

【實驗須知】

1. 實作全程須穿實驗衣、著護目鏡(或平光眼鏡)，並嚴格遵守實驗安全規定。
2. 本測驗所提供藥品數量足夠分析所有未知物，無故不予補發。
3. 測驗前仔細檢查實驗器材，數量不符，立即要求補充，不慎打破，視實情補發，但酌予扣分。
4. **玻璃器材使用前須自行清洗，以免影響實驗結果。**
5. 實驗完畢後，須遵照指示，清理桌面、分類回收。清洗滴定管時，先以自來水沖洗，打開活栓，再倒掛於滴定管架上，晾乾備用。
6. 本實驗所提供的公用器材可依需求自行取用。
7. 作答時可使用試場所提供之電子計算機，但不得使用個人計算工具。
8. **本試題共11頁**，缺頁或破損時，立即尋求補換。須在試卷每一頁右上方寫上大會編號。
9. 實驗數據須紀錄於試卷內規定位置(寫在背面不計分)，文字力求清晰，不得潦草。
10. 實驗中裝樣品試劑的塑膠離心管可洗淨帶回留念，但勿裝食品。

編號：_____

一、實驗目的

利用滴定的方式求出樣品溶液鐵離子與亞鐵離子的濃度比例，$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}]$。

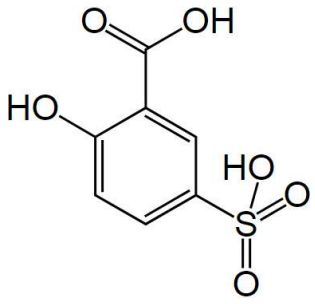
二、實驗原理

滴定是化學定量分析的一種常用且重要的工具。滴定的原理是用已知濃度的標準溶液滴定的未知濃度的待測溶液。利用指示劑的顯色找到滴定終點，使兩溶液當量數相同，其關係式可表示為：

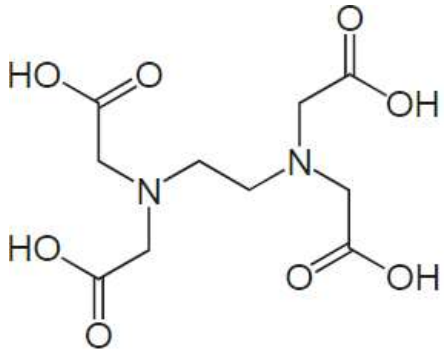
標準溶液體積×標準溶液濃度=標準溶液當量數=待測溶液當量數=待測溶液濃度×待測溶液體積

根據兩溶液所產生的化學反應不同，又可分類為酸鹼、氧化還原、錯合反應等不同類型的滴定。

本次實驗的鐵離子(Fe^{3+})濃度是由錯合滴定而測得。在酸性的條件下，Fe^{3+}可與磺基水楊酸(Sulfosalicyclic acid，SSA)形成紫紅色的錯合離子，也會與乙二胺四乙酸(Ethylenediaminetetraacetic acid，EDTA)形成淡黃色的錯合離子，而且 Fe^{3+}與 EDTA 形成的錯合離子較穩定，即 EDTA 會取代 SSA 與 Fe^{3+}螯合。利用此原理，便可以 SSA 為指示劑，以標準的 EDTA 溶液滴定 Fe^{3+}溶液，並求出溶液中鐵離子的濃度。



SSA 結構式



EDTA 結構式

本次實驗的亞鐵離子(Fe^{2+})濃度是由氧化還原法滴定而測得。在酸性的條件下，過錳酸鉀($KMnO_4$) 是一個紫黑色的強氧化劑，可以有效的氧化亞鐵離子至鐵離子，還原後的過錳酸鉀可形成淡粉紅色的 Mn^{2+}。利用此原理，便可直接以標準的過錳酸鉀溶液滴定 Fe^{2+}溶液，並求出溶液中亞鐵離子的濃度。

編號：_____

三、藥品單

藥品	數量	藥品	數量
樣品原液 (含 Fe^{3+}與 Fe^{2+}於 pH=1 的酸性水溶液) (塑膠離心管中)	15 mL	0.2 M 的 EDTA 原液 (透明溶液樣品瓶)	15 mL
0.08 M 的 $KMnO_4$ 原液 (紫黑色溶液樣品瓶)	15 mL	SSA 指示劑 (前面講台)	
1 M 的 $MnCl_2$ 溶液 (前面講台)			

四、個人器材單

器材名稱	數量	器材名稱	數量
滴定管 50 mL	2 支	燒杯 1000 mL	1 個
滴定管架及滴定管夾	1 組	玻璃漏斗 60 mm	2 支
吸量管 10 mL	3 支	玻棒	1 支
安全吸球	1 個	標籤紙 7×17 mm	1 張
量筒 10 mL	1 個	抹布	1 條
錐形瓶 125 mL	4 個	刷子	1 支
定量瓶 100 mL	3 個	洗滌瓶	1 個
燒杯 600 mL	1 個		

五、公用器材單

衛生紙	蒸餾水	手套
塑膠滴管	清潔劑	乾淨燒杯

編號：_____

六、實驗步驟

原液稀釋

1. 用 100-mL 定量瓶與 10-mL 吸量管將樣品原液稀釋成 10 倍的**樣品溶液**。

2. 用 100-mL 定量瓶與 10-mL 吸量管將 0.2 M 的 EDTA 原液稀釋成 0.02 M 的**標準 EDTA 溶液**。

3. 用 100-mL 定量瓶與 10-mL 吸量管將 0.08 M 的 $KMnO_4$ 原液稀釋成 0.008 M 的**標準 $KMnO_4$ 溶液**。

實驗 A：鐵離子濃度的測量

1. 清洗一滴定管並裝入稀釋後的**標準 EDTA 溶液**。

2. 以吸量管吸取 10.0 mL 稀釋後的**樣品溶液**，置入一乾淨錐型瓶中。

3. 於講台前取約 1 mL 的 **SSA 指示劑**加入錐型瓶中。搖晃錐型瓶均勻混合。

4. 以**標準 EDTA 溶液**滴定錐型瓶內的溶液，直至溶液顏色改變，停止滴定，並記錄滴定的體積。

5. 重複步驟 2~4 一次。求出樣品溶液中鐵離子的濃度。

6. 實驗結束後，滴定完的廢液無汙染可直接到入水槽。

	第一次	第二次
所消耗**標準 EDTA 溶液**之體積		
平均消耗**標準 EDTA 溶液**之體積		
鐵離子的濃度 (須有計算過程)		

詳列計算過程 (30 分)：

編號：_____

編號：_____

實驗 B：亞鐵離子濃度的測量

1. 清洗另一滴定管並裝入稀釋後的**標準 $KMnO_4$ 溶液**。

2. 以吸量管吸取 10.0 mL 稀釋後的**樣品溶液**，置入一乾淨錐型瓶中。

3. 於講台前取約 1 mL、1 M 的 **$MnCl_2$ 溶液**加入錐型瓶中。搖晃錐型瓶均勻混合。

4. 以**標準 $KMnO_4$ 溶液**滴定錐型瓶內的溶液，直至溶液顏色改變 (持續約 20 秒即可)，停止滴定，並記錄滴定的體積。

5. 重複步驟 2~4 一次。求出樣品溶液中亞鐵離子的濃度。

6. 滴定完成後的錐型瓶請勿直接清洗，觀察之後的顏色變化並回答之後的問題。

7. 實驗結束後，含 $KMnO_4$ 的廢液可先收集到大燒杯中，再到入講台前的廢液桶。

	第一次	第二次
所消耗**標準 $KMnO_4$ 溶液**之體積		
平均消耗**標準 $KMnO_4$ 溶液**之體積		
樣品溶液中**亞鐵離子**的濃度 (須有計算過程)		
根據實驗 A 與實驗 B 的結果，求出樣品溶液中**$[Fe^{3+}]/[Fe^{2+}]$的比例** (須有計算過程)		

詳列計算過程(30 分)：

編號：_____

編號：_____

七、問題與討論

1. 實驗 A 步驟 4，滴定過程中錐型瓶的顏色變化為何？請說明相關的化學反應 。(6 分)

2. 實驗 A 的 Fe^{3+}滴定過程中，Fe^{2+}是否會干擾滴定結果？為什麼？(3 分)

3. 實驗 B 步驟 3，加入 1 mL、1 M 的 $MnCl_2$溶液的目的為何？(3 分)

4. 實驗 B 步驟 4，滴定過程中錐型瓶的顏色變化為何? 請寫出並平衡相關的化學反應式 。(6 分)

5. 實驗 B 滴定終了後，錐型瓶內的溶液靜置一段時間後，顏色會再改變。請寫出並平衡相關的化學反應式 。(3 分)

6. 實驗 B 的 Fe^{2+}滴定過程中，Fe^{3+}是否會干擾滴定結果？為什麼？(3 分)

7. EDTA (簡寫為 H_4Y) 可以脫去 4 個氫離子(H^+)，形成 Y^{4-}，相對應的解離常數與反應式可表示為

$H_4Y \rightarrow H_3Y^- + H^+$ $\quad K_1 = 1 \times 10^{-2}$

$H_3Y^- \rightarrow H_2Y^{2-} + H^+$ $\quad K_2 = 2 \times 10^{-3}$

$H_2Y^{2-} \rightarrow HY^{3-} + H^+$ $\quad K_3 = 7 \times 10^{-7}$

$HY^{3-} \rightarrow Y^{4-} + H^+$ $\quad K_4 = 5 \times 10^{-11}$

且水溶液中各種離子的分率(fraction)可表示為

$$f_{[H_4Y]} = \frac{[H_4Y]}{c_T} = \frac{[H^+]^4}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[H_3Y^-]} = \frac{[H_3Y^-]}{c_T} = \frac{K_1[H^+]^3}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[H_2Y^{2-}]} = \frac{[H_2Y^{2-}]}{c_T} = \frac{K_1K_2[H^+]^2}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[HY^{3-}]} = \frac{[HY^{3-}]}{c_T} = \frac{K_1K_2K_3[H^+]}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

$$f_{[Y^{4-}]} = \frac{[Y^{4-}]}{c_T} = \frac{K_1K_2K_3K_4}{[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + K_1K_2[H^+]^2 + K_1K_2K_3[H^+] + K_1K_2K_3K_4}$$

其中$c_T = [H_4Y] + [H_3Y^-] + [H_2Y^{2-}] + [HY^{3-}] + [Y^{4-}]$，為所有由 H_4Y 所分解出的所有物種的總和。

(a) 試證明$f_{[Y^{4-}]}$分率與[H^+] 的關係式 (3 分)

(b) 酸性或是鹼性的溶液較容易有[Y^{4-}]的產生？為什麼？ (3 分)

8. 在 EDTA 溶液中加入金屬離子(M^{n+})，金屬離子會與脫氫後的 Y^{4-}(而非 EDTA) 形成錯合離子[$MY^{(n-4)+}$]，其所對應的平衡常數(K_f)可表示為

$$K_f = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M^{n+}][Y^{4-}]}$$

K_f值的大小與錯合離子的穩定度有關，也會影響 EDTA 的解離。根據上題(a)的結果，可推算出 K_f 會與$f_{[Y^{4-}]}$分率有關，即

$$K_f = \frac{[MY^{(n-4)+}]}{[M^{n+}]f_{[Y^{4-}]}c_T}$$

(a) 假設一水溶液中同時有 EDTA 與 M^{n+}，且所對應的初始濃度分別為$[H_4Y]_0$與$[M^{n+}]_0$。利用 EDTA 與金屬離子的質量平衡(mass balance)：

$[H_4Y]_0 = c_T + [MY^{(4-n)+}]$

$[M^{n+}]_0 = [M^{n+}] + [MY^{(4-n)+}]$

試推導出水溶液中金屬離子的濃度可表示為 (3 分)

$$[M^{n+}] = \frac{[M^{n+}]_0}{1 + K_f f_{[Y^{4-}]} c_T}$$

(b) 進一步假設兩初始濃度相同 ($[H_4Y]_0 = [M^{n+}]_0$)，試推出金屬離子的濃度可表示為 (3 分)

$$[M^{n+}] = \frac{-1+\sqrt{1+4[M^{n+}]_0 K_f f_{[Y^{4-}]}}}{2K_f f_{[Y^{4-}]}}$$

(c) 當金屬起始濃度低時、K_f或$f_{[Y^{4-}]}$值很小時 ($[M^{n+}]_0 K_f f_{[Y^{4-}]} \ll 1$)，試導證金屬離子不易形成錯合離子。 (2 分)　[提示: $[M^{n+}] \approx [M^{n+}]_0$； 當 x ≪ 1 時，$\sqrt{1+x} \approx 1+\frac{1}{2}x$]

(d) 當金屬起始濃度高時、K_f或$f_{[Y^{4-}]}$值很大時 ($[M^{n+}]_0 K_f f_{[Y^{4-}]} \gg 1$)，試導證金屬離子幾乎全部形成錯合離子 。(2 分) [提示: $[M^{n+}] \approx 0$]

編號：_____

110學年度國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽

實作(一) 時間：90分鐘　　分數：_____

【實驗須知】

1. 實作全程須穿實驗衣、著護目鏡(或平光眼鏡)，並嚴格遵守實驗安全規定。
2. 本測驗所提供藥品數量足夠分析所有未知物，無故不予補發。
3. 測驗前仔細檢查實驗器材，數量不符，立即要求補充，不慎打破，視實情補發，但酌予扣分。
4. **玻璃器材使用前須自行清洗，以免影響實驗結果。**
5. 實驗完畢後，須遵照指示，清理桌面、分類回收。清洗滴定管時，先以自來水沖洗，打開活栓，再倒掛於滴定管架上，晾乾備用。
6. 本實驗所提供的公用器材可依需求自行取用。
7. 作答時可使用試場所提供之電子計算機，但不得使用個人計算工具。
8. 本試題共9頁，缺頁或破損時，立即尋求補換。須在試卷每一頁右上方寫上大會編號。
9. 實驗數據須紀錄於試卷內規定位置(寫在背面不計分)，文字力求清晰，不得潦草。
10. 實驗中裝樣品試劑的塑膠離心管可洗淨帶回留念，但勿裝食品。

編號：_____

一、實驗目的

利用錯合反應的滴定求出樣品溶液[Zn^{2+}]與[Cr^{3+}]的濃度。

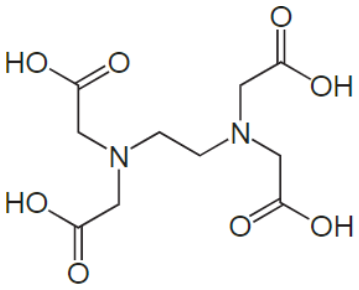
二、實驗原理

錯合反應是由金屬離子提供空軌道，而配位基 (ligand) 提供電子對而產生鍵結的一種化學反應。金屬離子的配位數與離子自身的電子結構有關；一般而言，大部分金屬離子的配位數為 6，而與本此實驗相關的 Zn^{2+}與 Cr^{3+}的配位數也均為 6，即可與配位基提供的 6 對電子對反應。

本次實驗所用的配位基 Ethylendiaminetetraacetic acid 簡稱為(EDTA 或 H_4Y，結構式如下)，是一個 4 質子酸，在水中會進行解離。完全解離後的 Y^{4-}是一個六配位螯合劑，可提供 6 對電子與 Zn^{2+}與 Cr^{3+}進行 1：1 的錯合反應

$Zn^{2+} + Y^{4-} \rightleftarrows [ZnY^{2-}]$　　錯合常數 $K_f = \frac{[ZnY^{2-}]}{[Zn^{2+}][Y^{4-}]} = 3 \times 10^{16}$

$Cr^{3+} + Y^{4-} \rightleftarrows [CrY^{-}]$　　錯合常數 $K_f = \frac{[CrY^{-}]}{[Cr^{3+}][Y^{4-}]} = 2.5 \times 10^{23}$



由上所述，水溶液越鹼可生成越多的 Y^{4-}與 M^{n+}產生錯合 $MY^{(n-4)}$；另外，越大的K_f也可以幫助錯合 $MY^{(n-4)}$的生成。而在錯合滴定的實驗中，越多錯合 $MY^{(n-4)}$的生成才能讓滴定反應更完全。因此，此次的錯合滴定實驗對水溶液的 pH 值是很敏感的，需要在緩衝溶液(pH = 5)下進行滴定。

滴定是定量分析的一種常用且重要的工具。直接滴定的原理是用已知濃度的標準溶液($M_{標準}$)滴定的求出待測溶液的濃度($M_{待測}$)。由滴定時使用標準溶液的體積($V_{標準}$)與待測溶液的體積($V_{待測}$)，便可求出 $M_{待測}$為：

$$M_{標準} \times V_{標準} = M_{待測} \times V_{待測}$$

而間接滴定的過程則需要加入另一已知濃度($M_{已知'}$)與體積($V_{已知'}$)的標準溶液，間接的求 $M_{待測}$。相對應的關係是可表示為

$$M_{標準} \times V_{標準} = M_{待測} \times V_{待測} + M_{標準'} \times V_{標準'} \quad 或 \quad M_{標準'} \times V_{標準'} = M_{待測} \times V_{待測} + M_{標準} \times V_{標準}$$

此次實驗中[Zn^{2+}]是由直接滴定而求得，而[Cr^{3+}]是由間接滴定而求得。

編號：_____

三、藥品單

藥品	數量	藥品	數量
樣品水溶液 (含 Cr^{3+}與 Zn^{2+}) (50 mL 燒杯中、**藍色溶液**)	40 mL	0.23 M 的 EDTA 原液 (50 mL 燒杯中、**無色溶液**)	30 mL
0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液 (100 mL 燒杯中)	60 mL	Xylenol Orang (XO)指示劑 (前面講台)	
1 M 的 CH_3COOH 水溶液 (離心管內)	50 mL	2 M 的 CH_3COONa 水溶液 (離心管內)	50 mL

四、個人器材單

器材名稱	數量	器材名稱	數量
滴定管 50 mL	2 支	量筒 10 mL	1 個
滴定管架及滴定管夾	1 組	量筒 50 mL	1 個
玻璃漏斗 60 mm	2 支	玻棒	1 支
吸量管 10 mL	1 支	錐形瓶 125 mL	3 個
吸量管 25 mL	1 支	燒杯 1000 mL	1 個
安全吸球	1 個	燒杯 600 mL	2 個
定量瓶 250 mL	1 個	燒杯 100 mL	1 個
溫度計	1 支	棉手套	1 雙
刷子	1 支	洗滌瓶	1 個
抹布	1 條	標籤紙	1 張

編號：_____

五、實驗步驟

準備實驗：

1. 用 250-mL 定量瓶與 25-mL 吸量管將 0.23 M 的 EDTA 原液稀釋十倍，並將稀釋後的 EDTA 水溶液加入於一滴定管內。
2. 加入 0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液於另一滴定管內。
3. 利用 CH_3COOH 與 CH_3COONa 水溶液配置約 80 mL 、pH = 5 的緩衝溶液，置於 100 mL 燒杯內，並記錄於下表。
4. 取 0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液 10.00 mL 置於一錐形瓶內 ，並加入約 10 mL 緩衝溶液與數滴的 XO 指示劑。
5. 搖晃錐型瓶使所有液體均勻混合。
6. 以稀釋後的 EDTA 水溶液滴定。觀察顏色變化記錄於下表，並確認所配置的緩衝液無誤。

(10 分)

pH = 5 緩衝液中的比例: CH_3COOH 的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ (請詳列計算式於下)	
CH_3COOH 使用的體積 (mL)	
CH_3COONa 使用的體積 (mL)	
顏色變化	滴定前顏色：　　滴定後顏色：

計算式(不夠可寫於背頁)

編號：_____

實驗 A：樣品水溶液中 Zn^{2+}濃度的測量

1. 以吸量管吸取 10.00 mL 的樣品水溶液，置入一乾淨錐型瓶中，並加入約 10 mL 緩衝液與數滴的 XO 指示劑加入錐型瓶中。

2. 搖晃錐型瓶使所有液體均勻混合。

3. 以稀釋後的 EDTA 水溶液滴定，直到溶液變色，停止滴定，並記錄滴定的體積。

4. 重複步驟 1～3。求出樣品水溶液中 Zn^{2+}的濃度。

5. 滴定完成後的錐形瓶溶液需留下，用於實驗 B。

(25 分)	第一次	第二次
0.02 M 的 EDTA 水溶液使用體積 (mL)		
平均 0.02 M 的 EDTA 水溶液使用體積 (mL)		
原樣品水溶液[Zn^{2+}]的濃度 (M) (請詳列計算式於下)	[Zn^{2+}] =	

計算式 (不夠可寫於背頁)

編號：_____

實驗 B：樣品水溶液中 Cr^{3+}濃度的測量

1. 以 600 毫升燒杯至講桌前取熱水約 200 mL。**＊取熱水時請帶棉手套並注意安全＊**

2. 取一實驗 A 滴定完成的錐形瓶，再加入 20.00 mL 稀釋後的 EDTA 水溶液。

3. 搖晃錐型瓶，均勻混合後，將錐形瓶置於熱水中熱浴約 5～10 分鐘。(熱水溫度請保持在 50°C 以上；熱浴過程中液體顏色會改變，至液體顏色無再有改變，即可結束熱浴。)

4. 熱浴結束後，冷卻至室溫，加入數滴的 XO 指示劑。

5. 以 0.02 M 的 Zn^{2+}水溶液滴定，直到溶液變色，停止滴定，並記錄滴定的體積。

6. 重複步驟 2~5。求出樣品溶液中 Cr^{3+}的濃度。

7. 實驗結束後，含 Cr^{3+}的廢液可先收集到 1000 mL 大燒杯中，再倒入講台前的廢液桶。

(25 分)	第一次	第二次
0.02 M 的 $Zn2^{+}$水溶液使用體積 (mL)		
平均 0.02 M 的 $Zn2^{+}$水溶液使用體積 (mL)		
Cr^{3+}的濃度 (請詳列計算式於下)	$[Cr^{3+}]$ =	

計算式(不夠可寫於背頁)

編號：_____

六、問題與討論

1. 試繪出 EDTA 的結構式，並標示出形成錯合物的電子對位置 (5 分)

2. 準備實驗步驟 6：滴定前與滴定後所顯示的顏色各是何種物質的顏色？ (4 分)

3. 準備實驗步驟 6：若 Zn^{2+}、EDTA 與 XO 指示劑均為中性水溶液，滴定完成後的溶液總體積為 19 mL，試問此溶液的 pH 值有何變化? 若 EDTA 溶液 pH 為 5，試問溶液的 pH 值有何變化? (4 分)

4. 實驗 A 步驟 5：將滴定結束的錐形瓶靜置一段時間後，瓶內溶液的顏色會改變。其原因為何？試寫出相關的化學反應式。(3 分)

5. 實驗 B 的$[Cr^{3+}]$濃度為何需要以間接滴定的方式獲得？(3 分)

6. 實驗 B 步驟 3：熱浴的目的為何？熱浴時錐型瓶的顏色變化的相關的化學反應式為何 。(4 分)

7. 試簡述實驗中的何種結果可以驗證 Cr^{3+}與 Y^{4-} 的錯合常數大於 Zn^{2+} 與 Y^{4-} 的錯合常數? 兩種離子形成錯合物的比例($\frac{[CrY^-]/[Cr^{3+}]}{[ZnY^{2-}]/[Zn^{2+}]}$)相差為何?(6 分)

8. Xylenol Orang 指示劑是一個六質子有機酸，簡寫為 H_6In， 在水中可以解離為 H_5In^-、H_4In^{2-}、H_3In^{3-}、H_2In^{4-}、HIn^{5-}與 In^{6-}，相對應的六個解離常數分別為 $K_1 = 7 \times 10^{-2}$、$K_2 = 3 \times 10^{-3}$、$K_3 = 5 \times 10^{-4}$、$K_4 = 4 \times 10^{-7}$、$K_5 = 3 \times 10^{-11}$ 與 $K_6 = 2 \times 10^{-13}$，且水溶液中各種物種 (X= H_6In、H_5In^-、H_4In^{2-}、H_3In^{3-}、H_2In^{4-}、HIn^{5-}與 In^{6-}) 的分率(fraction)可表示為

$$f_X = \frac{[X]}{c_T}$$

其中$[X]$為物種的濃度， $c_T = [H_6In] + [H_5In^-] + [H_4In^{2-}] + [H_3In^{3-}] + [H_2In^{4-}] + [HIn^{5-}] + [In^{6-}]$，為所有由 H_6In 所分解出所有物種濃度的總和。

(a) 試推導

$$f_{H_6In} = \frac{[H^+]^6}{[H^+]^6 + K_1[H^+]^5 + K_1K_2[H^+]^4 + K_1K_2K_3[H^+]^3 + K_1K_2K_3K_4[H^+]^2 + K_1K_2K_3K_4K_5[H^+] + K_1K_2K_3K_4K_5K_6}$$

(5 分)

(b) 由上可知，H_6In 與其所解離出離子的濃度與 pH 有關，試問，在實驗中 pH = 5 的溶液中，何種離子有最大的濃度$[X]$？或是最大的分率f_X？(3 分)

(c) 已知 H_5In^-、H_4In^{2-}與 H_3In^{3-}的離子顏色為黃色，而 H_2In^{4-}、HIn^{5-}與 In^{6-}的離子顏色為紫色。試問溶液中$[H^+]$的濃度在何種範圍時，指示劑會有呈現紫色？即 H_2In^{4-}或 HIn^{5-}或 In^{6-}有最大的分率。 (3 分)

編號：_____

110 學年國教署負責區第二區(新竹高中)高級中學化學科能力競賽實作(二)　　時間：90 分鐘

【注意事項】　　分數：_____

一、 實驗全程請穿戴**實驗衣**及**安全護目眼鏡**；操作實驗時請遵守實驗安全守則。

二、 實驗桌上之藥品絕對足夠使用，請自行**檢查座位上的實驗器材及化學藥品品項及數目是否正確。**

三、 為考慮實驗者技術與考試公平性，若不慎遺失藥品，可額外補給藥品，但會**酌量扣分**，請謹慎使用藥品。

四、 玻璃器材使用前須自行清洗，以免影響實驗結果;若不慎損毀要求補發將予與酌量扣分。

五、 本實驗室所提供的公用器材如：衛生紙、標籤紙、手套及塑膠滴管可自行取用。

六、 實驗開始前，請務必先在**每一張試卷右上方寫上編號；本試題共 7 頁(含本頁)，缺頁或破損時應立即告知補換試卷**。

七、 作答時僅可使用試場所提供之計算機，不得使用個人計算工具。

八、 實驗完畢後依指示清理桌面及清洗實驗器材，器材洗淨後依序分類放置於指定位置; 廢液倒入回收桶。

編號：_____

實作(二) 有機物 TLC 分析

有機化合物是含碳和氫的化合物，亦是地球生命的基礎，它們的應用無所不在。它們是藥物，香精與香料，油漆，食品，塑料等等的主要成分。當生產各種有機化合物時，純度非常重要。在有機合成中，薄層色層分析(TLC)，是最簡單、快速的方法，可判產物質是否為純物質或混合物。當有標準品比對時，更可以判斷化合物為何。

薄層色層分析是利用物質和固定相(矽膠板)和移動相(展開液)之間之作用達到分離目的，不同極性之溶劑對物質在矽膠板上之移動速率有很大的影響。

本實作，你需要先將純物質 A-F，使用純乙酸乙酯及己烷，分別用 TLC 展開，計算各自在此兩種溶劑中之 R_f 值。另有兩種混合物 1、2、3 分別含有純物質 A-F 中之 3 種物質。你需要嘗試不同溶劑比例，將混合物中之純物質分離，找到最佳比例後，亦需要將純物質以此比例求出 R_f 值，以做比較，並判斷出混合物內之純物質分別為何。

將實驗結果之 TLC 片，需用膠帶黏貼於實驗記錄表中。

實驗結束後，請清理桌面及清洗實驗器材，器材洗淨後依序分類放置於指定位置。廢液集中於 250 mL 燒杯中，再倒入廢液桶。

編號：_____

一、 實驗器材及藥品

1. 公用藥品及器材：

衛生紙	標籤紙	拋棄式手套	塑膠滴管
紫外線(UV)燈	膠帶	剪刀	廢液桶

2. 個人器材：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
玻璃瓶(含蓋子)	50 mL	3 個	TLC 片	2.5*5 cm	12 片
量筒	10 mL	2 個	毛細管		10 支
樣品瓶	20 mL	4 支	鑷子		1 支
燒杯	250 mL	1 個	抹布		1 條
錐形瓶	25 mL	1 個	直尺		1 支
軟性鉛筆		1 支	計算機		1 台

3. 個人藥品：

名稱	規格	數量	名稱	規格	數量
乙酸乙酯	20 mL	1 瓶	純物質溶液 (A~F)	適量	各 1 個
己烷	20 mL	1 瓶	混合物 (1~3)	適量	各 1 個

二、使用 TLC 一般步驟

1. 將展開液倒入展開瓶中，高約 3 mm。蓋上展開瓶蓋子並等待數分鐘，使展開槽內充滿溶劑的蒸氣(飽和)。
2. 使用鉛筆，在矽膠板的短邊距底部約 5 mm 處畫一開始的直線。
3. 在線上標記叉點 (x)，當做色層分析片的起始點。
4. 使用毛細管吸取少許溶液，輕輕地點在起叉點上，待其乾燥。若太淡時則可重覆地將溶液點上數次，而點的直徑須小於 2 mm。每張矽膠板可點 3 種不同樣品。
5. 打開蓋子並用鑷子夾住 TLC 片上緣。將 TLC 片的底部浸在展開液中、上端靠在瓶壁上。此時溶劑會因毛細現象而沿著 TLC 向上展開。
6. 當溶劑到達距 TLC 片上緣約 5 mm 處，即已完成展開的步驟。
7. 用鑷子將 TLC 片夾出，並立即用鉛筆畫出溶劑上升時所到達的最高處。
8. 在 UV 燈 (絕不可直視燈光)下，看 TLC 片，用鉛筆在上 TLC 片輕輕圈出黑點，並將展開的點的形狀與顏色畫在記錄頁上。
9. 重複上述步驟以完成其他 TLC 片的展開、分析。

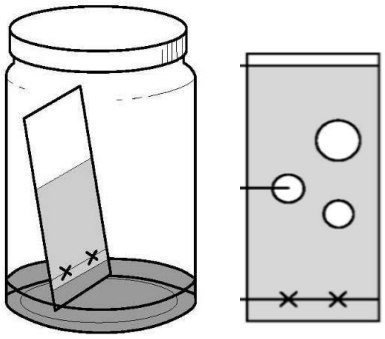


Fig. 1 TLC 片於含蓋的展開槽中及展開後示意圖

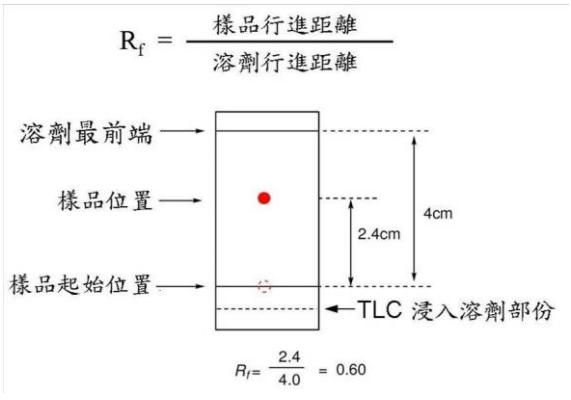


Fig. 2 計算 R_f 值之方法

編號：_____

三、實驗結果與數據分析：

1. 用鉛筆圈出試樣點的位置後用膠帶黏貼於下列表格，並計算各別 R_f 值。

乙酸乙酯				己烷			
TLC				TLC			
純物質				純物質			
樣品 (cm)				樣品 (cm)			
溶劑 (cm)				溶劑 (cm)			
R_f				R_f			

展層液比例					
TLC					
物質代號					
樣品 (cm)					
溶劑 (cm)					
R_f					

編號：_____

展層液比例															
TLC															
物質代號															
樣品 (cm)															
溶劑 (cm)															
R_f															

展層液比例															
TLC															
物質代號															
樣品 (cm)															
溶劑 (cm)															
R_f															

編號：_____

四、問題：

1. 寫出用純乙酸乙酯做展層液時，下列各物質之 R_f 值：(需與實驗結果符合) (30 分)

純物質 A　R_f：_____.　純物質 D　R_f：_____.

純物質 B　R_f：_____.　純物質 E　R_f：_____.

純物質 C　R_f：_____.　純物質 F　R_f：_____.

2. 寫出用純己烷做展層液時，下列各物質之 R_f 值：(需與實驗結果符合) (12 分)

純物質 A　R_f：_____.　純物質 D　R_f：_____.

純物質 B　R_f：_____.　純物質 E　R_f：_____.

純物質 C　R_f：_____.　純物質 F　R_f：_____.

3. 對混合物 1、2、3，最佳分離展層液之比例分別為何？(需與實驗結果符合) (18 分)

混合物 1：_____.

混合物 2：_____.

混合物 3：_____.

4. 寫出混合物 1、2、3 之成分：(36 分)

混合物 1：_____.

混合物 2：_____.

混合物 3：_____.

5. 極性大和極性小之化合物，在乙酸乙酯中之移動速率，何者較快？ (4 分)

Ans:

110 全國決賽

實驗操作(一)

題目:重金屬的檢測

注意事項：

1. 實驗進行中，請全程穿上實驗衣、戴上安全護目眼鏡，並請遵守實驗安全法則取藥及操作實驗，若有需要可以戴上口罩。
2. 若實驗中不慎打破玻璃器材，則不再補發；請務必小心使用。本實驗室提供之公用器材，如:衛生紙、有刻度的塑膠滴管、白色塑膠刮勺及2 mL微量離心瓶可自行取用。
3. 實驗結束後，將剩餘藥品及廢液倒入廢水桶中並清洗藥瓶及實驗器材，另將其依序分類並放置於指定區域內;若有疑問可詢問現場監考老師指示處理。

壹、實驗器材

一、個人藥品及器材:

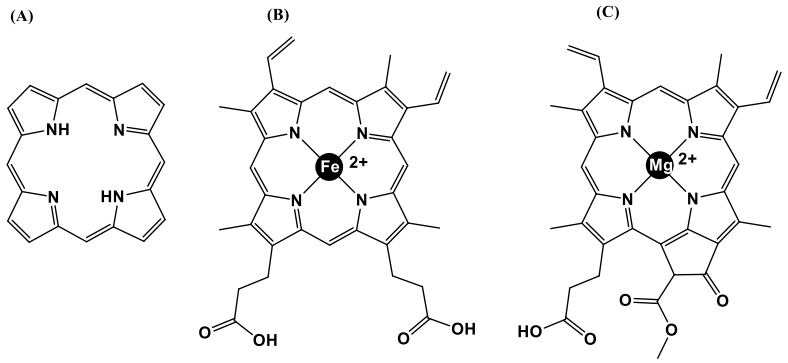
名稱	數量	名稱	數量
98 % TSPP 試劑	1 份	100 mL 定量瓶	1 個
HEPES pH=7.5, 2 mM	150 mL	50 mL 定量瓶	1 個
0.01 M NaOH 溶液	1 小瓶	10 mL 定量瓶	3 個
0.01 M HCl	1 小瓶	100 mL 量筒	1 個
0.01 M Na_2CO_3	1 小瓶	25 mL 量筒	1 個
二次水(DD water)	1 小瓶	10 mL 量筒	1 個
蒸餾水 (洗滌瓶)	1 瓶	塑膠滴管	30 支
各已知金屬溶液	9 小瓶	20 mL 閃爍瓶	4 個
各未知金屬溶液	6 小瓶	25 mL 塑膠針筒	1 支
其中編號 F 為含有 2 個未知金屬離子混合溶液		1 mL 塑膠針筒	3 支
*F 表示高濃度溶液	1 小瓶	2 mL 微量離心瓶	3 個
100 mL 燒杯	1 個	白色塑膠刮勺	1 支
250 mL 燒杯	1 個	A4 紙	1 張
玻璃試管	25 個	漏斗	1 個
試管架	1 個		

二、公用器材:

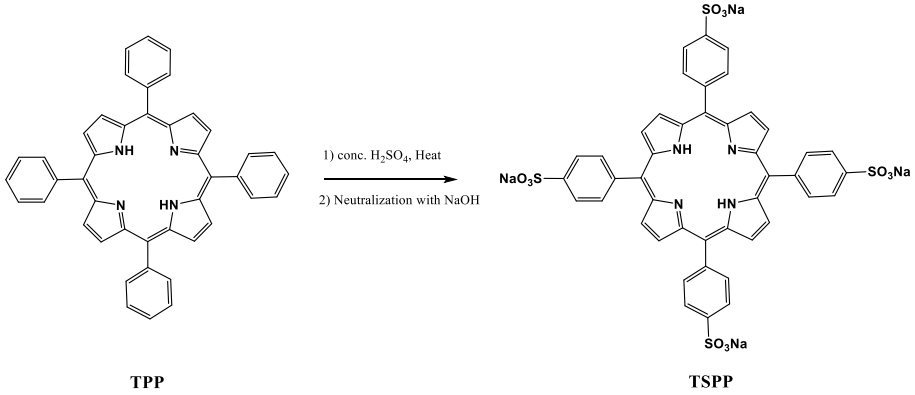
衛生紙	拋棄式手套	抹布	塑膠滴管	白色塑膠刮勺	2 mL 微量離心瓶

貳、原理及目的

重金屬檢測在環境保護的議題中一直都是非常重要的課題，重金屬汙染對地球上所有的生物和環境都會造成非常嚴重的傷害，有時候的傷害是不可逆轉的，其中最著名的例子是水銀(俗稱汞)汙染事件，是在日本所發生的水銀汙染造成的神經系統疾病-水俣病。因此各種對於重金屬離子的檢測方式就因應而生，最常見的檢測方式是利用原子吸收光譜對於重金屬離子進行定量及定性的分析。除此之外，也會利用不同的測量方式針對不同的金屬離子，例如利用滴定法測定水銀離子，或是利用有機化學感應分子來捕捉特定的重金屬離子，此類的有機化學感應分子在捕捉重金屬離子後都具有螢光的改變，亦捕捉重金屬離子前有螢光而捕捉後無螢光，或反之。



圖一、(A) 紫質 (porphyrin); (B) Heme; (C) Chlorophyll c2。

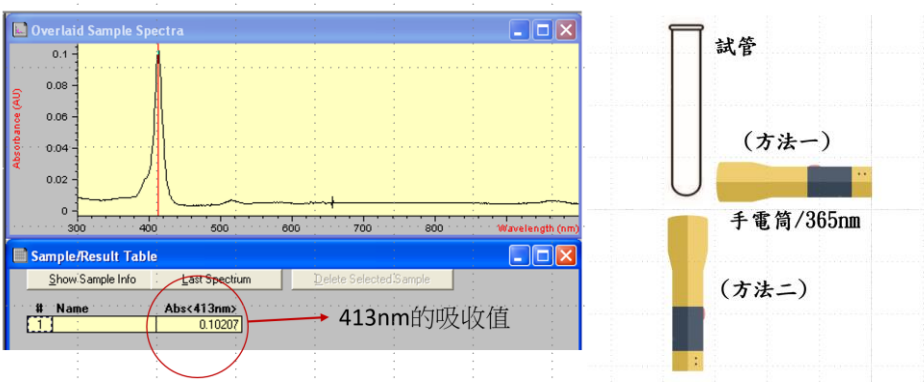


圖二、TPP 磺酸化修飾的反應條件及反應結果。

ㄖㄅ ㄖ林 (porphyrin)又稱紫質，其英文名稱則是源自於希臘語單詞，意為紫色，因此也稱之為紫質。紫質是一個屬於具有芳香性的大分子環化合物，其在可見光區有很強的吸收光譜(如圖三所示)並且照射 UVA 範圍的紫外光(約 365 nm)光源也會發出紅色的螢光。而紫質在生物體中也扮演相當重要的角色，存在於自然界中的血基質(heme)及葉綠素(Chlorophyll c2)等酵素的反應活性中心(如圖一所示)，由其結構可知，紫質具有與金屬離子鍵結形成金屬錯合物的能力，進而形成具有反應活性的催化中心。另外，由於紫質的光物理特性，也將其運用在光敏太陽能電池(DSSC)的應用中。本實驗是利用上述紫質的光物理特性及與金屬離子鍵結的能力，來檢測重金屬離子。再者，為了能夠檢測水溶液中微量的重金屬離子，可將人工合成的 TPP (tetraphenylporphyrin)使其苯基磺酸化後成為具水溶性的紫質化合物(如圖二所示)，大大的改進其它有機化學感應分子大多只能用於有機溶劑的缺點，進而能對溶於水中微量的重金屬離子進行檢測，並可搭配其他檢驗方式分析出金屬離子的種類。

比爾定律，又稱作比爾-朗伯定律(Beer-Lambert law)，主要是探討當光穿透樣品溶液時，光的吸收度(A)與吸收係數(ε)，光徑長(C, 單位 cm)，樣品濃度(B, 單位 M, 體積莫爾濃度) 三者均呈正比即 A= ε B C 由光譜圖三(左)可知其 TSPP 試劑的吸收值在 413 nm 處為 0.102，可帶入比爾定律後推算出該樣品的實際濃度。

白光及 365 nm 手電筒的使用方法(一)及方法(二)請參考圖三(右)所示。



圖三 TSPP 的吸收光譜(左圖)及白光及 365 nm 手電筒的使用方法(右圖)。

※本實驗為簡化之方法，僅配合 100 分鐘化學競試之用，並非標準檢驗方法！得分重點在於實驗操作的仔細度及思考判定

參、實驗步驟

*請詳細閱讀**實驗步驟**和**問題**後再開始作答

*桌上的 TSPP 試劑和已知/未知金屬離子溶液和 NaOH/HCl/Na_2CO_3 溶液**用完即不可再取**，請注意使用的量

*塑膠滴管，白色塑膠刮勺，2 mL 微量離心瓶不足可至前台領取

1. 將所準備的 TSPP (分子量:1023)置於 100 毫升(mL)的定量瓶中，加入 2mM pH=7.5 的 HEPES 緩衝溶液至 100 毫升(mL)刻度，注意: 此 TSPP 為易潮解化合物，開封後請馬上使用，亦可利用手邊工具協助。 (見問題 1, 10 分)
2. 將步驟 1 配好的 TSPP 試劑稀釋至約 0.005 mM，再將此稀釋後的 TSPP 試劑溶液取約 2 毫升溶液置於 2 毫升的微量離心瓶中並且於蓋上用油性奇異筆寫上選手號碼，完成後上述動作後請舉手示意要供檢測其 TSPP 試劑的吸收值。(注意:請於考試開始後至考試 80 分鐘內提供樣品，逾時不採計) (見問題 2&3, 20 分)
3. 分別將步驟 1 配好的 TSPP 試劑溶液分別滴入 10 滴於玻璃試管中，再將不同已知重金屬離子溶液分別滴入 10 滴溶液於玻璃試管中，等待約 3~5 分鐘後，觀察其白光下及 365nm 光下各溶液顏色變化。 (見問題 4&5&6, 20 分)
4. 判斷未知重金屬離子，重複步驟 3 但其重金屬離子溶液的部分改為未知重金屬離子溶液 A, B, C, D, E, F。 (見問題 7&8 30 分)

肆、問題

1. 檢驗試劑 TSPP/ HEPES (pH=7.5, 2 mM)溶液濃度計算。(10 分)

答:

[(98% x 10.6 mg) /1023 g/mol]/100 mL= 0.1 mM (TSPP 的重量依照分配給每組的重量為主)

2. 請利用手邊現有工具將步驟 1 配好的 TSPP 試劑再稀釋成約 0.005 mM，詳述其步驟為何? 取至少 2 毫升配製完成的溶液置於 2 毫升的微量離心瓶且再蓋上用油性奇異筆寫上號碼衣編號，供檢測其 TSPP 試劑的吸收值。(注意:請於考試開始後至考試 80 分鐘內提供樣品，逾時不採計) (10 分)

答：

步驟	內容
步驟一	用塑膠針筒取 0.5 mL 的 0.1 mM TSPP 置於 10 mL 的定量瓶後，再加入 HEPES 至 10 mL 可得 0.005 mM
	(使用一次 10mL 定量瓶者 10 分,二次者 7 分，其餘 3 分, 或用量筒取代亦可斟酌給分)

3. 依據所獲得的吸收光譜中的吸收值，利用比爾定律(beer's law)計算所配製的實際濃度為何? 並計算出與理論濃度的誤差% (TSPP 的吸光係數: 345000 及光路徑:1 公分) (10 分)

答：

吸收值約 1.5, $A=\varepsilon BC$ (誤差 10%內: 10 分; 10%~20%: 5 分; 大於 20%: 2 分)
依照所獲得光譜在 413nm 的吸收值，帶入公式求出實際濃度，並同時計算與理論值的誤差。再依誤差範圍給予分數。

4. 開始進行實驗時其 TSPP 試劑未與重金屬離子溶液反應前的實驗稱為? (5 分)

答：

空白實驗/對照組/比對組。

5. 請描述如何配製問題 4 的 TSPP 試劑? (5 分)

答：

加入 10 滴的 TSPP 試劑後再加入 DD water 或 HEPES 10 滴使溶液體積與其它體積相同且 TSPP 濃度也相同。

6. 將實驗步驟 1 所配置的 TSPP 試劑加入已知重金屬離子溶液後，等待約 5 分鐘後觀察在白光下及 365 nm 下顏色變化並依序記錄觀察結果(10 分)

答：

已知金屬離子	白光下	365nm
TSPP 試劑	淡紅	紅色 (1)
Cu^{2+}	淡粉紅	無 (1)
Fe^{2+}	淡黃橘	紅色 (1)
Ni^{2+}	淡紅	紅色 (1)
Mg^{2+}	淡紅	紅色 (1)
Ca^{2+}	淡紅	紅色 (1)
Na^{+}	淡紅	紅色 (1)
K^{+}	淡紅	紅色 (1)
Hg^{2+}	綠色	無 (1)
Zn^{2+}	淡粉紫	紅色 (1)

7. A 和 B 和 C 和 D 和 E 和 F 六個未知金屬離子液體與 TSPP 試劑混合後，等待約 5 分鐘後觀察其白光下及 365 nm 下各溶液顏色並請初步推測 A 和 B 和 C 和 D 和 E 各為何金屬離子以及 F 中至少含有哪個一種金屬離子? (10 分)

答：

未知金屬離子	白光下	365nm	推測
A Hg	綠	無	Hg (2)
B Cu	淡粉紅	無	Cu (2)
C Zn	淡粉紫	紅色	Zn (2)

D Ca	淡紅	紅色	(1) Na,K,Ca,Mg,Ni
E Na	淡紅	紅色	(1) Na,K,Ca,Mg,Ni
F mix Cu+K	淡粉紅	紅色	(2) Na,K,Ca,Mg,Ni

8. 如果無法由上述方法得知 A 或 B 或 C 或 D 或 E 或 F 之未知金屬離子為何時，還可以如何利用手邊現有的那些工具和試劑進行進一步的檢測並區分剩下未知金屬離子為何? (未填寫方法而得推測其金屬離子，不予計分) (20 分)

答：

未知金屬離子	或方法一	或方法二	推測
A Hg	UV		
B Cu	UV		
C Zn	UV		
D Ca	OH x	CO3 ppt	Ca/Mg 5
E Na	OH x	CO3 x	Na/K 5
F mix Cu+K	OH ppt-blue	CO3 ppt-blue	Cu 10

9. 為何需要使用緩衝溶液? (10 分)

答：

避免金屬離子在水中產生氫離子(H^+)干擾檢測 (形成 TSPPH 阻饒金屬鍵結)

10. 解釋 TSPP 試劑如何溶於水中? (10 分)

答：

磺酸根為(親水端) (5 分)會與水形成氫鍵(5 分)而使 TSPP 溶解

實驗操作(二)

題目：羥醛縮合反應 (Aldol condensation) 的定性分析

注意事項：

1. 進入實驗競賽場地，請穿著實驗衣及配戴個人防護用具，並於右上角填寫編號。請所有同學在操作實驗時，必須全程穿著實驗衣、戴實驗用橡膠手套、活性碳口罩及護目鏡，未遵守者一律被扣實驗分數 20 分。

2. 請檢查桌上藥品及器材是否齊全，若不齊全，請舉手請監試人員補齊；若已齊全，請坐好，靜待監試人員宣佈實驗開始。

3. 所有的反應試樣、標準品、藥品以及實驗器材，請謹慎使用，若非共用型之實驗藥品用完或不慎損壞實驗器材，將不另外補充。

4. UV 燈為公用器材，每人限用最多六次，每次使用時間不可超出 30 秒。

壹、說明

有機化學反應的操作是化學家養成過程中非常重要的一門課程，本實驗藉由簡易化學實驗讓學生個人能獨立操作化學反應，並利用薄層層析法來判斷反應的過程及結果。

貳、實驗器材

1. **自備實驗器材：**加熱磁石攪拌器(附磁石.橄欖型 10x6 mm)、實驗室用天秤（精密到 0.01 g)、非程式型計算器、計時器(精密到秒單位)、**2B** 鉛筆、作答用原子筆 (藍或黑)、鐵製或不銹鋼製直尺(15 cm)、油性奇異筆-黑(細)

2. **共用藥品及器材：**丙酮、攪拌子取出棒、UV 燈、衛生紙(供洗毛細管用)、乳膠手套、廢液桶、黏貼 **TLC** 片用膠帶

3. **個人使用器材：**

編號	名稱	數量	編號	名稱	數量
1	三叉夾（大）	1	**14**	70 mm 濾紙	2
2	三叉夾（小）	1	**15**	250 mL 側管錐形瓶	1
3	菱形固定器	2	**16**	紅色橡膠布氏漏斗塞	1
4	鐵架	1	**17**	水流抽氣器套組	1
5	10 mL 茄形瓶	1	**18**	刮勺	2
6	1.5 mL 塑膠離心管	2	**19**	玻璃滴管	8
7	TLC 片 (1.5 × 5 cm)	5	**20**	玻璃滴管乳膠球	2
8	TLC 片 (3 × 5 cm)	2	**21**	3 mL 塑膠滴管	3
9	毛細管	3	**22**	10 mL 玻璃量筒	1
10	毛細管置放瓶	1	**23**	50 mL 玻璃燒杯	2
11	展開槽	1	**24**	稱量紙	2
12	不鏽鋼鑷子	1	**25**	試管架	1
13	布氏漏斗	1	**26**	試管	11

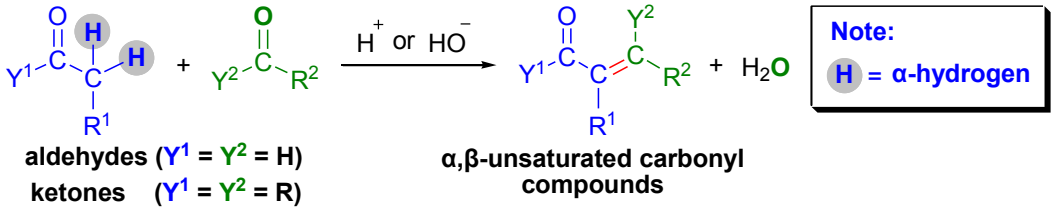
參、藥品

編號	品名	數量	備註
1	液體試樣 **A**（反應加料用）	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝
2	液體試樣 **B**（反應加料用）	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝
3	液體試樣 **A** 標準品（點 TLC 片用）	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝

4	液體試樣 **B** 標準品（點 TLC 片用）	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝
5	1.5 mL 氫氧化鈉水溶液	1 瓶	2.0 mL 塑膠離心管裝
6	3.0 mL 乙醇	1 瓶	20 mL 玻璃閃爍瓶裝
7	8.0 mL 乙酸乙酯	1 瓶	20 mL 玻璃閃爍瓶裝
8	6.0 mL 正己烷	1 瓶	20 mL 玻璃閃爍瓶裝
9	10 mL 蒸餾水	1 瓶	20 mL 玻璃閃爍瓶裝
10	樣品 **C**	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝
11	樣品 **D**	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝
12	樣品 **E**	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝
13	樣品 **F**	1 瓶	1.5 mL 塑膠離心管裝

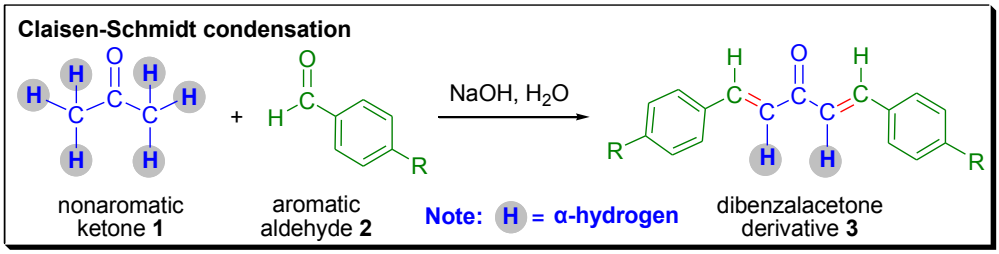
肆、實驗原理一

羥醛縮合反應 (aldol condensation) 是有機化學中合成製備 α,β-未飽和的羰基化合物 (α,β-unsaturated carbonyl compounds) 的重要方法之一，其反應式如下**圖一**所示，利用具有 α-氫原子 (α-hydrogen) 的醛類或酮類化合物 (aldehydes or ketones) 在酸或鹼的條件下，可與另一分子的醛類或酮類化合物經由羥醛加成反應 (aldol addition reaction) 產生 β-羥醛類或酮類化合物 (β-hydroxy aldehydes or ketones)，再經由脫水生成 α,β-未飽和的醛類或酮類化合物 (α,β-unsaturated aldehydes or ketones)。

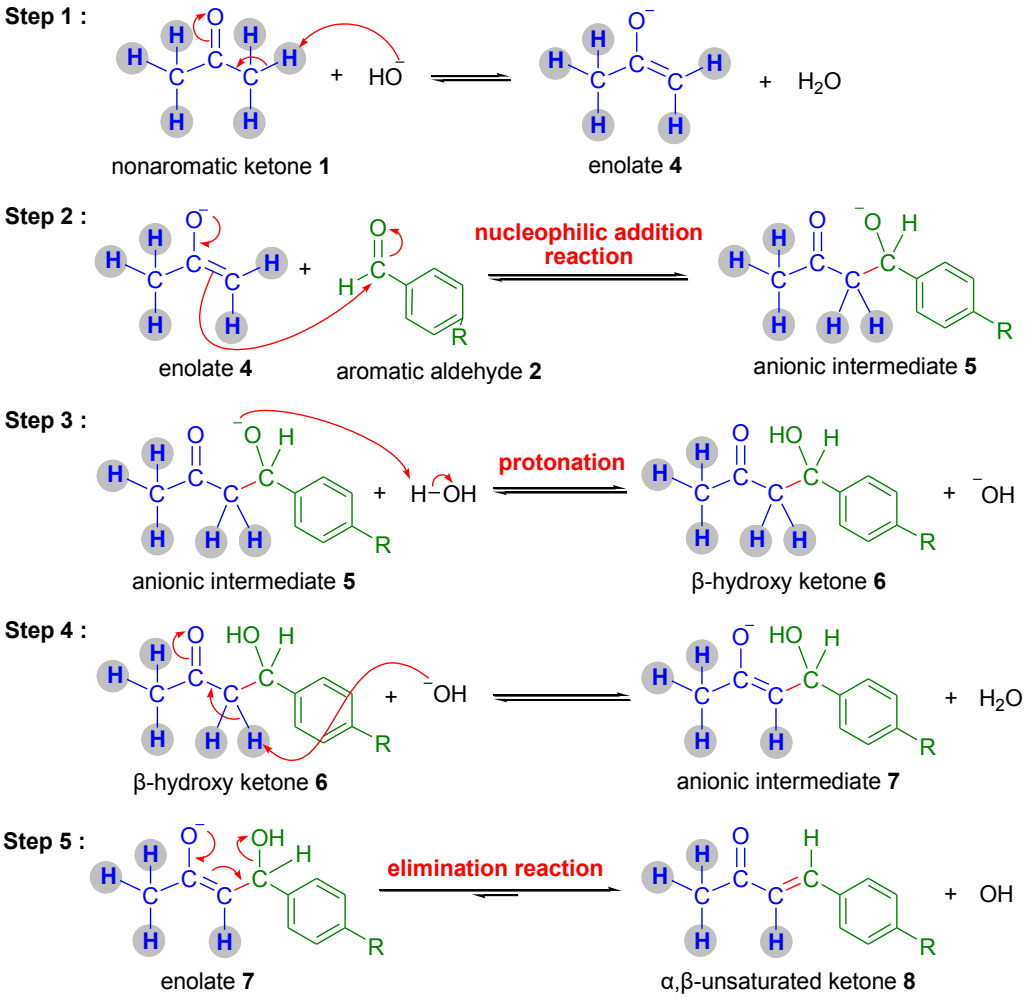


圖一 羥醛縮合反應 (註: **R** = 烷基、苯基或其它有機官能基)

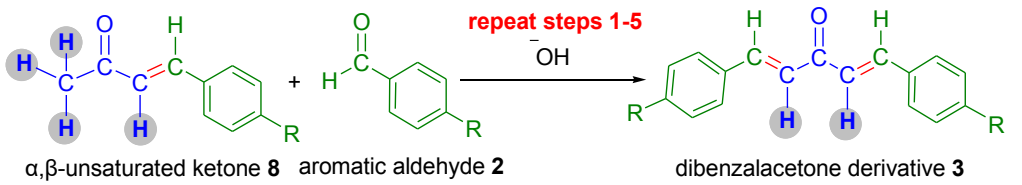
克萊森-施密特縮合反應 (Claisen-Schmidt condensation) 屬於羥醛縮合反應 (aldol condensation) 的一種，是目前實驗室中常用來製備二亞苄基丙酮衍生物 (dibenzalacetone derivative) 的重要方法，其反應的機制如下**圖二**所示，主要利用非芳香性酮類化合物 **1** (nonaromatic ketone **1**) 與芳香性醛類化合物 **2** (aromatic aldehyde **2**) 於鹼性條件下進行縮合，由於非芳香性酮類化合物 **1** 其 α-氫原子具有弱酸性的特質，在鹼性條件下可形成具有親核性 (nucleophilic) 的烯醇負離子 **4** (enolate **4**)，再與另一芳香性醛類分子 **2** 發生親核加成反應 (nucleophilic addition reaction) 形成負離子中間體 **5** (anionic intermediate **5**)，此負離子經由質子化 (protonation) 後，產生 β-羥基酮化合物 **6** (β-hydroxy ketone **6**)；緊接著，由於 β-羥基酮化合物 **6** 的 α-氫原子仍具有弱酸性，因此於相同的鹼性條件下仍可進一步生成烯醇負離子 **7** (enolate **7**)，再經由分子內的消去反應 (elimination reaction) 脫去羥基官能團 (–OH, hydroxy group)，形成具有更加穩定共軛雙鍵 (conjugated double bond) 結構的 α,β-未飽和酮類化合物 **8** (α,β-unsaturated ketone **8**)，此產物由於其左端的甲基仍具有 α-氫原子，因此，在以芳香性醛類化合物 **2** 為過量試劑 (excess reagent) 的條件下，可再經由上述相同的反應過程 (**Steps 1-5**)，進行第二次的縮合反應得到二亞苄基丙酮衍生物 **3** (dibenzalacetone derivative **3**)。



Mechanism for Claisen-Schmidt condensation



Step 6 : chain elongation by repeating steps 1-5



圖二 克萊森-施密特 縮合反應的機制

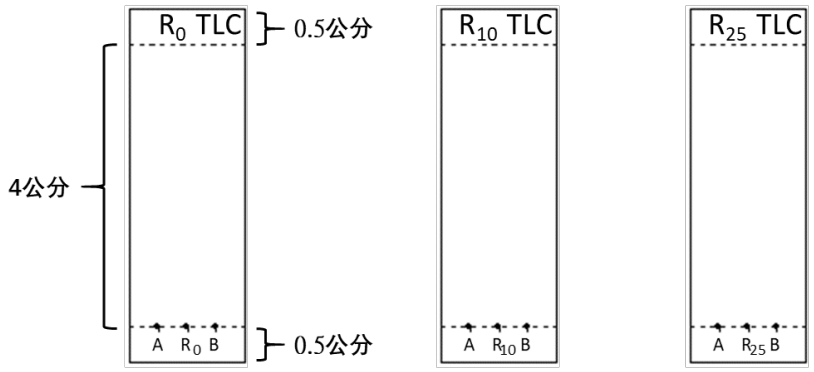
伍、實驗原理二

薄層層析法 (thin-layer chromatography，以下皆簡稱為 **TLC**) 是一種分離混合物的方法，一般除了用來做混合物之成分的初步定性鑑定之外，還可用於化學反應進行時，觀測反應物的消耗以及反應中間體和產物的生成狀態，是目前一般有機實驗室進行新藥開發時不可或缺的重要工具。如本試卷**圖三**所示，其操作原理主要是將吸附劑 – 矽膠 (silica gel) 均勻塗佈在鋁片或玻璃板上形成層析固定相的薄層，再將欲分析之試樣溶液以毛細管點附在此薄層靜相的點樣線 (spotting line) 上，接著以溶劑液體展開劑 (developing solvent) 作為流動相，將點樣線端朝下放入盛有少量展開劑的展開槽中 (**注意: 展開劑液面不可超過點樣線**)，展開劑透過毛細現象由下往上牽引不同的化合物移動，利用分析物與固定相的吸附力和流動相的親和力之差異可造成不同化合物的移動速率不同的原理，進而將各種化合物在 **TLC** 片上分離，此時如果化合物是有顏色的，即可用肉眼分辨之；若化合物是無色的，但具有共軛結構，則可以在本實驗欲使用的波長 254 nm 紫外光 (Ultraviole，以下簡稱 UV 光) 下，利用具有共軛結構的化合物會吸收 UV 光的特性，使得這些化合物在 **TLC** 片上無法出現螢光，因此可產生可視化的觀測訊號 (通常為較暗灰色的點)。由於本次實驗所使用的 **TLC** 片之固定相為矽膠 (silica gel)，屬於高極性的吸附劑，因此當使用中低極性的有機溶劑 (例如，比例為 **5:1** 的正己烷與乙酸乙酯混合溶劑) 為流動相之展開劑時，高極性的化合物與固定相之間的作用力較強，但與流動相的親和力較弱，不容易被流動相牽引而停滯在 **TLC** 片較下方的位置；反之，低極性的化合物與固定相之間的作用力較弱，但與流動相的親和力較強，容易被流動相帶到 **TLC** 片較上方的位置。所以不同極性的化合物通常會移動上升到 **TLC** 片上不同的高度位置，而此移動距離稱為比移值或延遲因子 (retention factor value，以下皆簡稱為 **Rf** 值)。**Rf** 值定義為化合物自點樣線移動到最後停留位置的距離 (註：計算 **Rf** 值時，取化合物停留位置的訊號之中心為基準點，如**圖三右上圖**所示) 與展開劑移動至溶劑前沿線的距離之比值。**Rf** 值為該化合物於此展開劑的特性值，可用於一般化合物的定性鑑定之參考。另外，如果欲分析樣品為混合物時，分析物的 **Rf** 值也可以通過改變流動相的溶劑組成或比例來進行調整，以獲得最佳分離效果。

陸、實驗步驟

操作一、縮合反應的設置 (註 : 本實驗無須加熱，所以不使用電磁攪拌器之加熱功能)

1. 請先將本反應欲使用之三片 **TLC** 片分別於溶劑前沿線上方 0.5 公分空白處，用鉛筆分別標記為 $\mathbf{R_0}$ **TLC**、$\mathbf{R_{10}}$ **TLC** 以及 $\mathbf{R_{25}}$ **TLC**。緊接著，在薄層層析片 (簡稱 **TLC** 片) 下方 0.5 公分的點樣線上，以鉛筆標記等分的三個點樣處，分別標示為 **A**、**R** 以及 **B**。



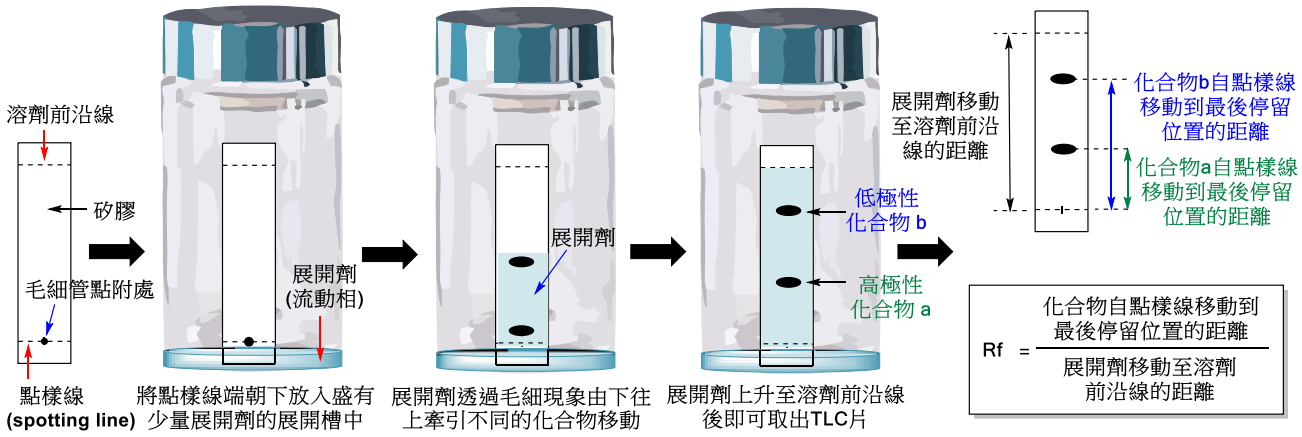
2. 分別吸取 2.5 mL 之正己烷與 0.5 mL 之乙酸乙酯於 10 mL 量筒中，以配置比例為 5:1 之正己烷與乙酸乙酯的混合展開劑，並且吸取合適的展開液量 (再次提醒: 展開劑液面不要超過點樣線) 加入展開槽後，迅速蓋上旋緊展開槽的蓋子，以免混合展開劑溶液因揮發而造成比例產生變化。
3. 將已加入磁石之 10 mL 茄型反應瓶以三叉夾固定於鐵架上，如下本試卷第 9 頁中**圖四**所示，再將其置於加熱及攪拌功能皆為關閉狀態的磁石攪拌器上，並與加熱面板保持適當距離後，先加入 1.4 mL 的 3M 氫氧化鈉 (NaOH) 水溶液，再依序加入液體試樣 **A** 和 **B**，緊接著試樣 **A** 與 **B** 的空瓶均需各以 1 mL 乙醇潤洗，並將潤洗液加入 10 mL 茄型反應瓶內。
4. 加料完成後，**於磁石攪拌器其加熱及攪拌功能皆為關閉的狀態下**，進行第一次 (**R_0 TLC**) 的薄層層析 **(註: 薄層層析操作步驟參考下方操作二)**，**點樣完成後**，即可將 **R_0 TLC** 放入裝有比例為 5:1 之正己烷與乙酸乙酯的混合展開液之展開槽中，進行第一次的薄層層析，**同時開啟磁石攪拌器的攪拌功能**，並將磁石調整到合適的轉速 (勿造成噴濺)，分別再於攪拌 **10** 分鐘及 **25** 分鐘後，進行第二次 (**R_{10} TLC**) 及第三次 (**R_{25} TLC**) 的薄層層析，觀測反應物的消耗以及反應中間體和產物的生成狀態 (注意: **R_{10} TLC** & **R_{25} TLC** 所取得的分析物之訊號高度可能會因為展開劑的揮發，而使得兩 **TLC** 片上的分析物訊號高度有所差異，因此建議進行第三次的薄層層析前，可以將舊有展開槽內的展開劑倒到**廢液桶**後，再加入重新配置比例為 5:1 之正己烷與乙酸乙酯的混合展開劑)。
5. 完成上述操作後，舉手向助教拿取**攪拌子取出棒 (每人限用 30 秒)**，將磁石從反應瓶中取出後，可先將磁石放置於秤量紙上，緊接著將反應瓶中的產物進行抽氣過濾 (裝置如本試卷第 9 頁中**圖五**所示)，其操作步驟如下：**(1)** 將側管錐形瓶以大三叉夾固定於鐵架上，放上套有紅色漏斗塞的布式漏斗後，將大小適中的濾紙放進布氏漏斗中，以少量蒸餾水將濾紙沾濕，使其能貼緊於濾孔上；**(2)** 打開裝有水流抽氣裝置之水龍頭 (請小心調整至合適流速，勿造成噴濺)，再將茄形反應瓶內的產物倒入布式漏斗中，瓶內殘留物可使用少量蒸餾水 (建議用量：少於 3 mL) 淋洗，再倒於布式漏斗中，注意淋洗勿過量以免造成產物流失；**(3)** 抽濾至產物無溶劑或水殘留 (肉眼判斷，建議抽濾時間為 2~3 分鐘)；**(4)** 將水龍頭關閉後，**先將側管錐形瓶上之塑膠管拆下**，再取出布式漏斗，刮取濾紙上所得之固體產物並稱重 (舉手請助教確認所獲得之產物，並且**將重量記錄於問題與討論中的第四題**後方，即可將產物置於 50 mL 玻璃燒杯中存放)。

操作二、薄層層析的操作步驟：

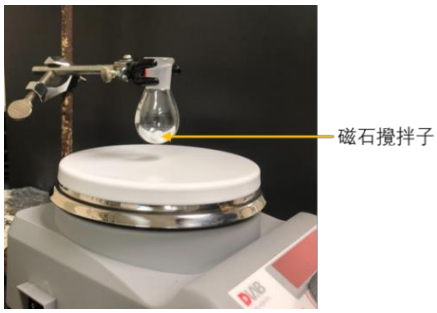
1. **點樣：**分別用毛細管點取試樣 **A** 的標準品、**R** 以及試樣 **B** 的標準品，每個位置建議重複點兩下即可，點樣時，請勿點太大點，以免化合物訊號過分擴散造成誤判。(註: **R_0 取樣為剛加料完成時之茄形瓶內的上層澄清液**；**R_{10}** 以及 **R_{25} 取樣分別代表為開啟攪拌功能後"十分鐘"**與**"二十五分鐘"**後之茄形反應瓶內的上層液)
2. **毛細管清洗：**由於毛細管必須重複使用，因此若毛細管內仍有未點完之樣品液，其清洗操作步驟如本試卷中**圖六**所示，首先需以衛生紙將其吸附至管內無樣品液殘留 **(圖六 A)**，再將毛細管放回裝有丙酮的小瓶子內吸附丙酮後 **(圖六 B)**，接著將毛細管內之丙酮以衛生紙吸附 **(圖六 C)**，重複**圖六 B** 和**圖六 C** 的動作 2~3 次，即可將毛細管內的樣品殘留液清洗乾淨，以利重複使用。
3. **跑片 (TLC 片展開)：**用鑷子將 **TLC** 片 (點樣線端朝下) 放入已經加入混合展開液的展開槽內後，迅速蓋上旋緊展開槽的蓋子，保持氣密，讓展開液以毛細現象爬升 (如本試卷**圖七**所示)。注意 **TLC** 片放入後應保持展開槽平穩，並使 **TLC** 片斜立於槽中，頂端倚靠槽壁。
4. **訊號可視化 (顯像)：**當展開劑上升到 **TLC** 片頂端的溶劑前沿線時，立即以鑷子取出 **TLC** 片，且須迅速蓋上旋緊展開槽的蓋子 (避免展開劑揮發)，等待 **TLC** 片表面的展開液揮發後 (約 15 秒)，將 **TLC** 片置於 UV 燈下以短波長 (254 nm) 照射顯像，並且如本試卷**圖八**所示，用鉛筆畫記所觀察到的結果。**最後請將用於觀測紀錄實驗反應過程的 R_0 TLC、R_{10} TLC 以及 R_{25} TLC 片黏貼於問題與討論的第一題指定表格中。**

PERIODIC TABLE OF THE ELEMENTS

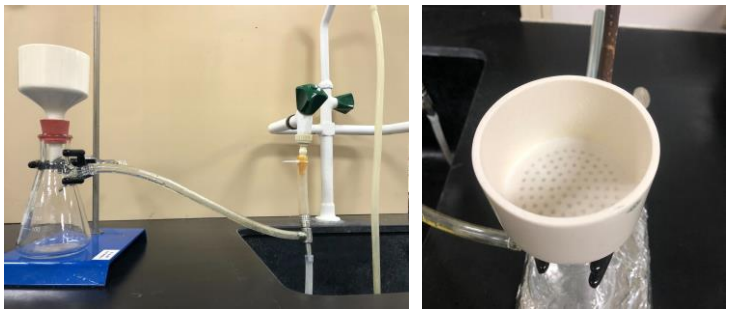
1 H 1.008																	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 181.0	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra 226.0	89 Ac 227.0	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 (269)	111 (272)	112 (277)		114 (289)				



圖三 薄層層析法示意圖與 Rf 值之定義



圖四 反應裝置的架設



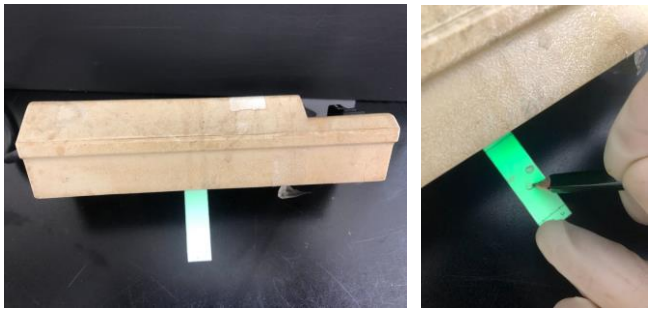
圖五 水流抽氣過濾裝置的架設



圖六 毛細管清洗流程圖



圖七 TLC 片展開

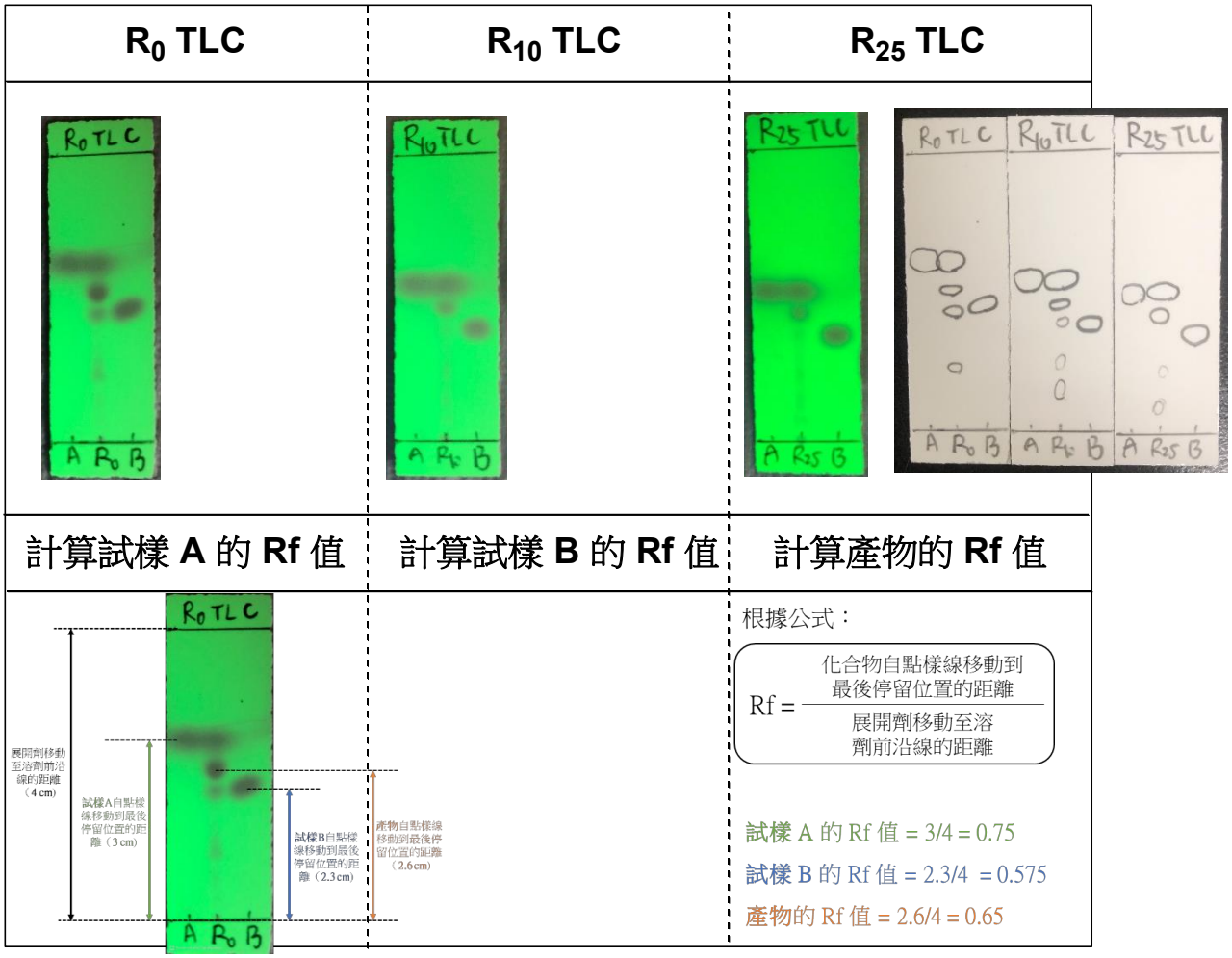


圖八 利用 UV 燈進行訊號可視化之操作

柒、問題與討論

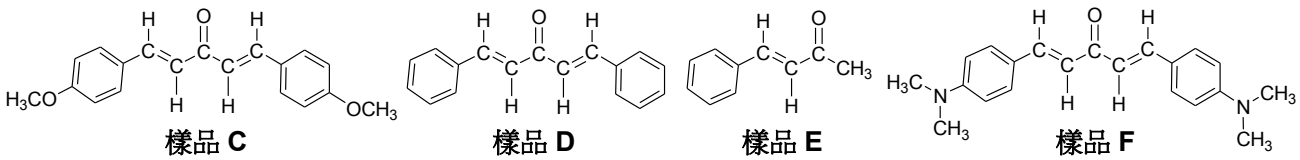
一、請將用於觀測實驗反應過程的 R_0、R_{10} 和 R_{25} 之 TLC 片黏貼於下方指定表格中，(15 分) 再根據 R_0 TLC 片上的訊號分別計算液體試樣 A 與 B 以及最終產物之 Rf 值。(15 分)

答：



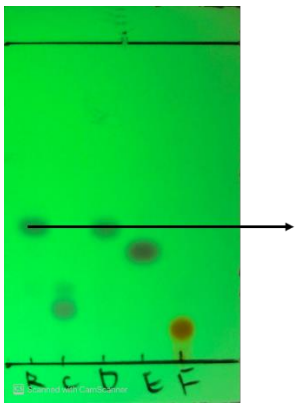
二、已知本次實驗所提供之樣品 C-F 其化學結構式如下圖所示，請根據本題卷所提供之實驗原理和器材，並請附上實驗證據說明你如何判斷樣品 C-F 哪一個是今天實驗題目的最終產物? (產物判斷正確得 10 分；實驗證據及說明 20 分) **提示 1**：請勿單純使用樣品顏色作為產物判斷之基準；**提示 2**：樣品 C-F 皆為乙酸乙酯可溶性，其樣品瓶上皆有標示乙酸乙酯建議加入量之指示線。

樣品 C-F 之化學結構式 ：



樣品 C　樣品 D　樣品 E　樣品 F

答：



因樣品 D 與產物自點樣線移動到最後停留位置的距離相同，可得知樣品 D 為今天實驗題目的最終產物

展開劑比例為 5:1 之正己烷與乙酸乙酯

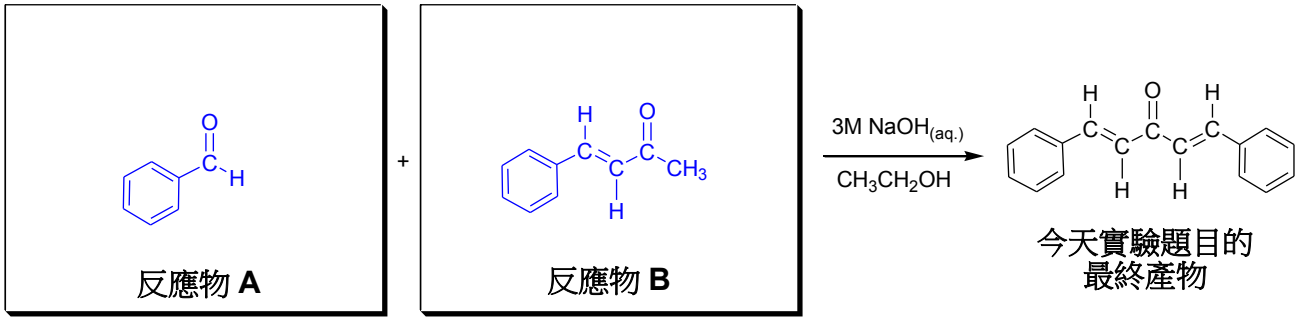
三、請利用 R_0、R_{10} 和 R_{25} 之 TLC 片，**指出及說明**液體試樣 **A** 和 **B** 何者為**限量試劑**？(10 分)

答：

由 $R_0 \rightarrow R_{25}$ TLCs 片上的液體試樣 **A** 和 **B** 之可觀測訊號即可發現，液體試樣 **B** 的訊號從反應的初始 (R_0 TLC) 為明顯可觀測，逐漸轉為微淡 (R_{10} TLC)，最後消失或仍然呈現微淡訊號 (R_{25} TLC) 的結果可以得知液體試樣 **B** 為此次縮合反應的限量試劑。

四、承上題，已知液體試樣 **A** 和 **B** 皆具有吸收 UV 光的特性，而且液體試樣 **A** 的分子量小於液體試樣 **B**，請利用上述之 TLC 片所提供之線索，推測用於製備今天實驗題目的最終產物之液體試樣 **A** 和 **B** 其化學結構式。(10 分)

答：

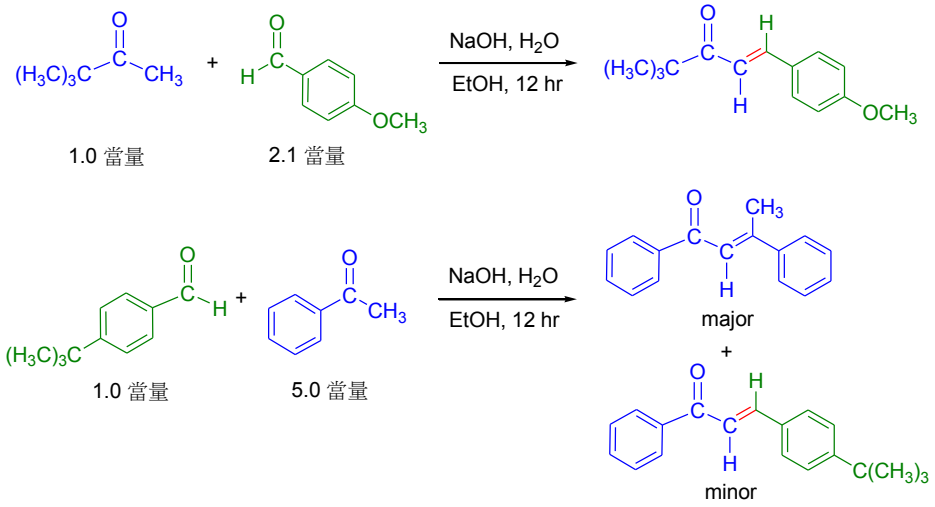


請於下方空白處記錄今天實驗所獲得的最終產物之重量，並且根據試題卷所附之元素週期表來計算**最終產物的產率**。(已知本次實驗所使用的限量試劑為 100 毫克)

$$\text{產率} = \frac{\dfrac{\text{產物重量 (g)}}{234.1}}{\dfrac{0.1\text{g}}{146.07}} \times 100\% = \underline{\quad\quad}\%$$

五、請根據實驗原理推測下方兩個反應式所獲得之最終產物，如有兩種產物同時生成時，請標示何者為主要產物以及何者為次要產物? (10 分)

答：



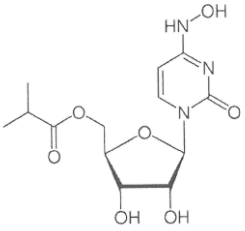
六、若兩個化合物於薄層層析時之 **Rf** 值很相近時，如何進行確認或使其分離? (10 分)

答：

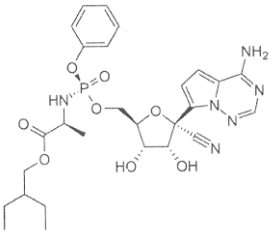
分析物的 **Rf** 值可以通過改變流動相的溶劑組成或比例來進行調整，以獲得最佳分離效果。

口試

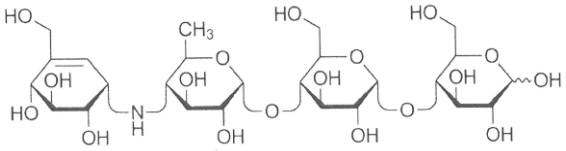
- 今年諾貝爾化學獎得主為麥克米倫和李斯特在不對稱有機催化上的貢獻，除了這種新型態的催化方式，其它另外兩種催化方式分別為哪種? 請簡述之。
- (A)一氧化氮分子、(B)一氧化氮陽離子(亞硝離子)、(C)一氧化氮陰離子哪個是順磁性的分子，為何?
- 利用混成軌域理論說明乙烷、乙烯及乙炔分子內的共價鍵結情形。
- 比較乙烷、乙烯及乙炔的鍵角(∠HCC)、碳碳鍵長及鍵能大小次序並說明原因。
- 請問莫奈拉韋與瑞德西韋在化學結構上有何相似之處，讓它們都可以抑制新冠病毒?
- 請問水，極性有機溶劑，非極性有機溶劑，上述三者莫奈拉韋與瑞德西韋在哪個溶劑的溶解度最高? 為何?
- 莫奈拉韋可能可以經由一個你們學過的反應來合成，請問是什麼反應?
- 請問 Acarbose 化學結構是屬於哪一類分子?



莫奈拉韋



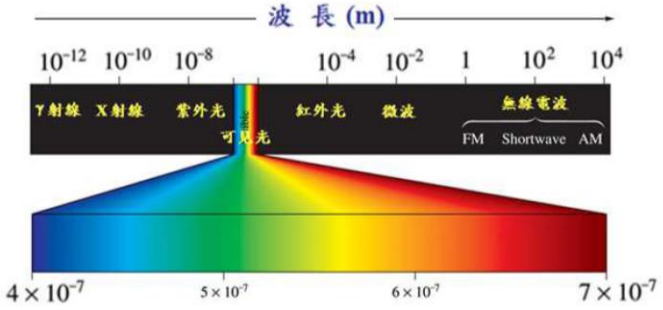
瑞德西韋



Acarbose

- 請解釋為什麼水 (H_2O, 100 °C) 的沸點大於甲醇 (CH_3OH, 65 °C)?
- 請解釋為什麼氫氟酸 (HF, 20 °C) 的沸點大於氨 (NH_3, -33 °C)?
- 請問 C–F 鍵和 C–I 鍵哪一個鍵能最強?請解釋。
- 請由小至大排列乙胺 (ethylamine) 和乙醇 (ethanol) 以及和 乙硫醇三種化合物的酸度系數? 請解釋。
- 請由小至大排列乙烷 (ethane) 和乙烯 (ethylene) 以及和 乙炔 (acetylene or ethyne) 三種化合物的酸度系數?請解釋。
- 液液萃取。
- 超臨界流體萃取。
- 大生物分子萃取。
- 傳統日光燈管與 LED 燈管的發光原理?
- 在外太空無重力下一滴水靜止狀態時最穩定的形狀為何？何謂氫鍵?何謂表面張力?
- 鋁原子可以形成幾價陽離子？鋁陽離子與零價鋁原子的尺寸比例?原因?
- 白色透過三稜鏡所產生之光譜與焰色試驗所得知光譜有何不同?汞的明線光譜(發射)與暗線光譜(吸收)是哪一種光譜?
- 光的波動性分為幾種?
- 煙火的光是如何形成的?
- (1)描述變色鏡片為何遇光會變色?
  (2)當受照光時，氯化銀會轉變成銀原子與氯原子(反應熱為 310 kJ/mol)。若所需能量皆由光子提供，則光子最大波長(nm)為多少?

- 紅外光、紫外可見光、X 射線、微波，這些光何者的頻率最大?
- 分子的電子躍遷，振動，轉動能階對應的頻率範圍分別為哪些光?
- 氫原子軌域與多原子軌域有何不同?
- 電子填入軌域時有哪些原則? 試以入住宿舍時選床位(假設皆為雙層單人床鋪)來描述這些規則。
- 氫原子光譜的來曼系列中，最長譜線的波長為 121.5nm，則最短譜線之波長為多少?
- 在某一溫度下，若反應 $2A \rightleftharpoons B$ 之平衡常數是 K. 則反應 $B \rightarrow 1/2\ A$ 之平衡常數是多少?
- 如何由反應物濃度變化與時間變化來判斷一級反應與二級反應?
- 如何由半生期與濃度之變化來判斷一級反應與二級反應?
- 假設氣體與液體間沒有任何化學反應，如何改變溫度壓力以增加氣體在液體中的溶解度?
- 同溫同壓下，O_2、N_2、CH_4 中哪一種氣體的擴散速率最快？為什麼?
- 生石灰（CaO）是由碳酸鈣（$CaCO_3$）加熱分解生成的，請計算在 SATP 條件下，100 g 碳酸鈣加熱後分解所產生的二氧化碳的體積?
- 描述零級反應，其(a)速率與反應物濃度及(b)反應濃度與時間之關係。
- 加入非揮發性溶質到溶劑中，為何會使該溶液之沸點上升?
- 分子運動種類與相對應光譜。
- 平衡常數大小。
- 光電效應的例子。
- 冰和水的密度。
- 偶極距大小。
- 依照下圖一的電磁波光譜圖，回答問題：



圖一

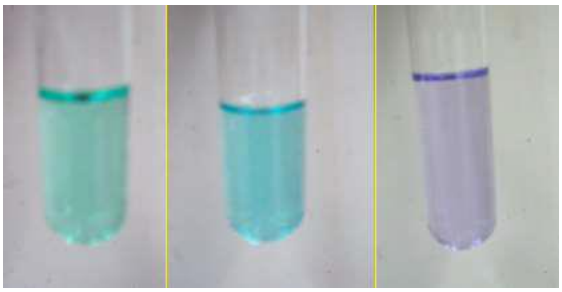
(1)為什麼 Brag 可以使用 X 光繞射來決定固態分子的結晶構造?

(2)依照德布洛依「波質雙重性」的概念，還有哪些粒子通過晶體也會產生繞射現象，用來決定固態結構?

(3)現代醫學常用的磁振造影(MRI)技術，是利用哪種電磁波?

➢





圖二　　圖三

(1)過渡金屬離子會呈現不同的顏色(如圖二所示)，試問呈現顏色的機制為何?

(2)Ni^{2+}離子的水溶液呈現綠色，加入 1 當量乙二胺後轉變為藍色，再加入 1 當量乙二胺後轉變為紫色(如圖三)，試說明原因?